御阵线（阻力位），但由于支撑的力量不足，总体价格趋势很快被扭转。就好像在军事战争中，假如 A 军的两支部队能成功穿越 BB 防线，但很快就会遭遇 B 军的疯狂反扑，被 B 军击败。在缺乏全面支持的情况下，A 军越是孤军深入，遭遇 B 军反扑时就会越显得不堪一击。

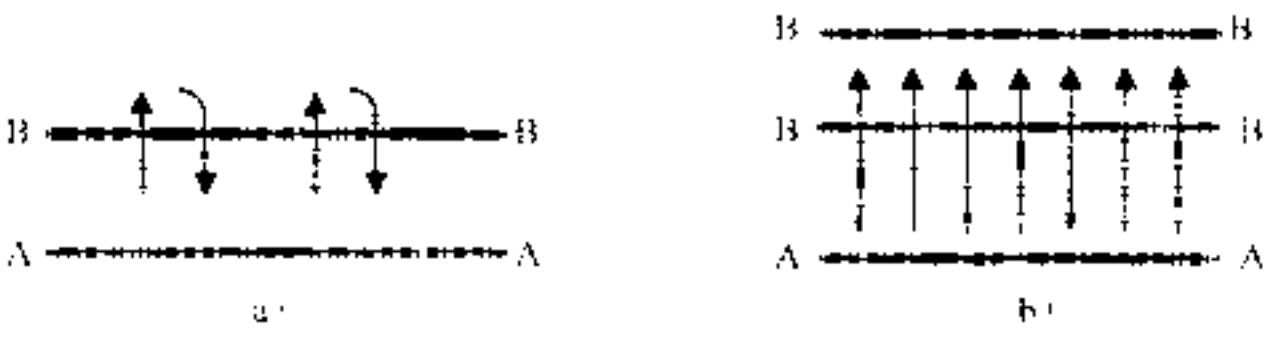


图 27-4 突破战

股票市场的情况也是如此。在没有得到整体市场广度支持的情况下，价格涨势持续的时间越长，就愈加脆弱。

在行情底部，市场广度在判定趋势逆转方面的作用要小，因为大多数股票通常都与大盘指数持平或落后于大盘指数。当广度指标领先于大盘指数逆转下行趋势时，发出的信号通常比市场顶部更为可靠。下面我们将首先讨论为什么广度指标在市场顶部正常情况下都领先于大盘指数。此处采用“正常情况下”的说法，是因为大部分股票的峰位的确出现在如道琼斯工业平均指数或标准普尔综合指数之前。不过，这一规则并非万无一失，不能仅仅因为市场广度指标走势强劲而判定技术面肯定完好，虽然这符合大多事实。假如某其他指标指向疲软，广度指标的强劲便失去作用。

腾落线概念

关于市场广度的最常用指标就是腾落线（advance/decline line）。腾落线的具体计算过程是，将某一特定时期（通常是一个交易日或一周）NYSE 上涨股数减去下跌股数，并将得到的差值累积到前一天的总值上。美国交易所（AMEX）与 NASDAQ 市场也可以构建类似的指数。由于在 NYSE 上市的股票数量较广度指标运用之初大幅增加，通过上涨与下跌股数差值简单绘制而成的腾落线给予了近期市场更大的权重。为便于进行长期比较，最好取上涨股数与下跌股数的商，或者用上涨股数与下跌股数分别除以持平的股数，而不是简单地选取差值。

汉密尔顿·波顿（Hamilton Bolton）设计了衡量市场广度的最有效方法，其体来说，就是对公式

$$\sqrt{A \cdot U} - \sqrt{D \cdot U}$$

把得到的值进行累加，其中，A 为上涨股数、D 为下跌股数、U 为持平股数

由于数学上无法计算出负数的平方根（换言之，当下跌股数超过上涨股数时，公式便已失效），在这种情况下，将 D 与 A 互换位置，公式变成 $D \cdot U - A \cdot U$ 的平方根，然后用累加的总值减去得到的结果，与前面的相加恰恰相反。表 27-1 列出了根据每周数据进行计算得到的结果

基于价格的变动幅度越大、持平股数就会越少，计入持平股数的方法非常有效。因此，将持平股数包含在公式中有助于我们及早察觉腾落线动能的衰竭，因为持平股数的增加能有效地抑制趋势的过度波动

正常情况下，腾落线的升降追随大盘指数的走势，但腾落线通常先于指数触及峰位，其原因明显结为以下三点

（1）整体市场能反映商业周期，注多头市场通常先于经济 6～9 个月达到顶峰。由于某些部门（如金融、消费者支出及建筑部门）会在经济触顶之前开始恶化，根据逻辑，有理由预计这些板块的股票也会先于大盘触顶

（2）NYSE 上市的许多股票，如优先股与公共事业类股都对利率的变动尤为敏感。由于利率通常会在市场峰位之前开始上调，因此，这些对利率敏感的股票自然会随利率的上调而波动

（3）垃圾股的上涨空间最大，但也代表规模较小、资金状况不佳及管理较差的公司。一旦经济不景气，这类公司收入减少（甚至破产）的风险更大。蓝筹股通常拥有较好的信用评级、较为可观的收益及良好的资产基础，因此，蓝筹股往往是投资者在多头市场中最后卖出的股票

道琼斯工业指数及其他大盘指数基本都由财务状况更好的大型公司股票组成，因此在整体市场触顶后，这些指数往往还能继续上涨

腾落线的解释

以下是关于腾落线的关键要点

（1）部分腾落线似乎具有持续向下的倾向，因此必须仔细观察腾落线与大盘

表 27-1 腾落线（按周）的计算方法（波顿公式）

日期	交易股数	上涨股数 2	下跌股数 3	持平股数 4	上涨股数 + 持平股数 5	下跌股数 + 持平股数 6	5 - 6 7	7 的平方根 8	累积腾落线 9
7	2 129	989	919	221	448	446	32	5.7	2 475.6
14	2 403	782	1 073	248	345	433	118	-10.9	2 464.7
21	2 120	966	901	253	382	356	26	5.1	2 469.8
28	2 303	835	1 036	232	360	447	87	9.3	2 460.5
2 1 4	2 089	910	905	274	332	330	2	1.4	2 461.9
11	2 096	702	1 145	243	289	471	-118.2	-13.5	2 448.4
18	2 093	938	886	269	349	329	20	4.5	2 452.9
25	2 080	593	1 227	260	228	472	244	-15.6	2 437.3

指数长期的关系，以确认这种倾向是否的确存在。例如，根据AMEX市场、美国OTC市场及日本市场得出的广度数据就有这种倾向

（2）在市场头部，大盘指数与腾落线的背离几乎总是以大盘下跌而告终，不过，必须要等到大盘指数出现某种形式的趋势逆转确认信号，才能得出大盘指数也会下跌的结论

（3）腾落线与市场同时触底或跟随大盘触底的情况十分常见，但其本身并不具备预测价值。当腾落线拒绝确认指数创出的新低时，会发出本质非常的正面信号，但也要等到大盘指数本身对趋势逆转予以确认

（4）广度数据可能与大盘指数发生负背离，但当腾落线突破其下行趋势、同时大盘指数本身也实现突破时，通常发出重要的反弹信号

（5）大多数情况下，计腾落线的下行倾向比根据原数据绘制的腾落线更强。

（6）腾落线可以与移动均线穿越、趋势线突破与价格形态分析结合使用。若监测的时期较长，一般采用200日移动均线

（7）当腾落线处于上升趋势（如高于其200日移动均线）时，不管大盘指数（如道琼斯工业指数与标普综合指数）表现如何，这通常表明股票市场整体处于上升阶段，与仅由少数蓝筹股组成的指数相比，上升的腾落线是预测市场上涨趋势的更好标准，反之亦然

图表27-2 腾落线与对应的大盘指数出现负背离的时间越长、程度越深，所预示的大盘跌势就越强劲、越明显

正是基于上述技术原则，腾落线与大盘指数在主要头部发生的背离比在中期头部发生的背离意义更大。如图27-2所示，腾落周线在1971年3月触及峰位，按道琼斯指数提前近两年。按照传统的标准来看，两年已经是相当长的一段时间了。随后出现了自经济大萧条以来最严重的空头行情。另外，正如1968年12月峰位处发生的现象所示，没有出现背离并不能保证不会出现大规模的空头行情

在市场底部，若腾落线拒绝确认道琼斯指数创出的新低，二者就发生了正背离。关于正背离的最典型例子出现在1939—1942年。如图27-3所示，道琼斯指数在1939—1941年创下了一系列不断走低的峰位与谷底，但却没有得到腾落线的确认。最终，腾落线在1941年年中创出了自1932年以来的新高，但却没有得到道琼斯指数的确认。发生这一背离现象的直接结果是，二者在1942年春双双

大幅下跌，但腾落线仍然维持在1938年底部以上的水平，而道琼斯指数却创出新低。1942年4月的最后一个低点过后，出现了有史以来最强劲的一波上涨行情（以广度指标衡量）。一般而言，在市场底部，腾落线要么与大盘指数齐头并进，要么落后于大盘指数。除非出现价格形态的突破与趋势线或移动均线的突破，否则腾落线不具备预测方面的指导意义。

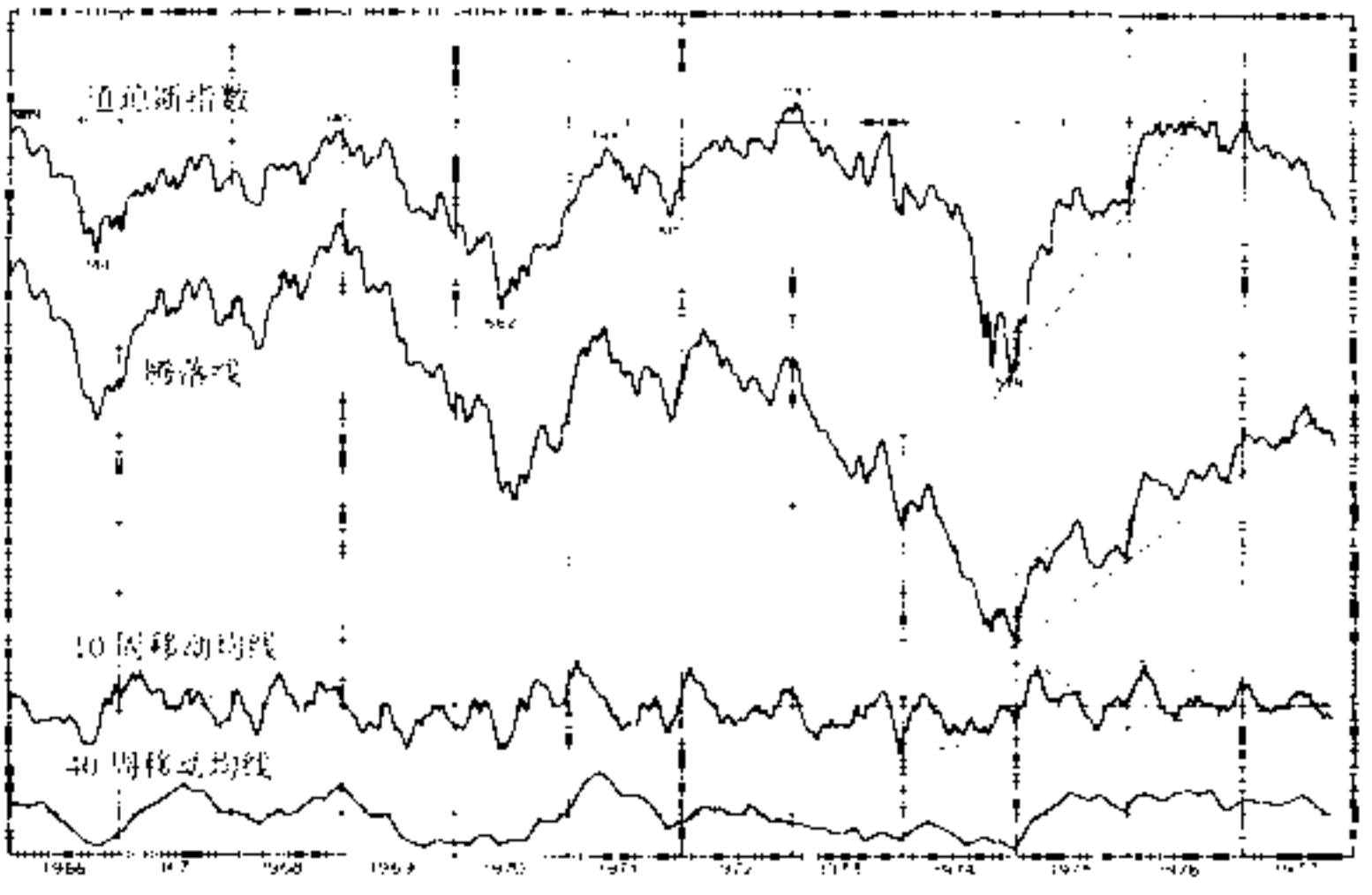


图 27-2 道琼斯指数与 NYSE 腾落指线（1966—1977 年）

资料来源：www.pring.com.

腾落日线图

由于腾落日线具有长行倾向，在对近期高点与两三年前的高点进行比较时，应该特别注意。如图 27-4a 所示，腾落线的峰位出现在1987年4月，但标普综合指数到8月份才触顶，尽管指数没有立即下跌，但最终还是追随腾落线消落。一般情况下，大盘真正下跌前，会出现多次背离。一开始，这种背离现象可能会得到广泛关注，但由于普遍预期的下跌势头没有如期出现，许多技术分析师会选择放弃，认为背离现象此次没能发挥作用。但不幸的是，背离现象必定会发生作用，只不过比大多数人预期的时间晚得多。1973年1月的市场峰位就是一个典型的例子，此前腾落线与大盘指数出现了长达两年的背离。

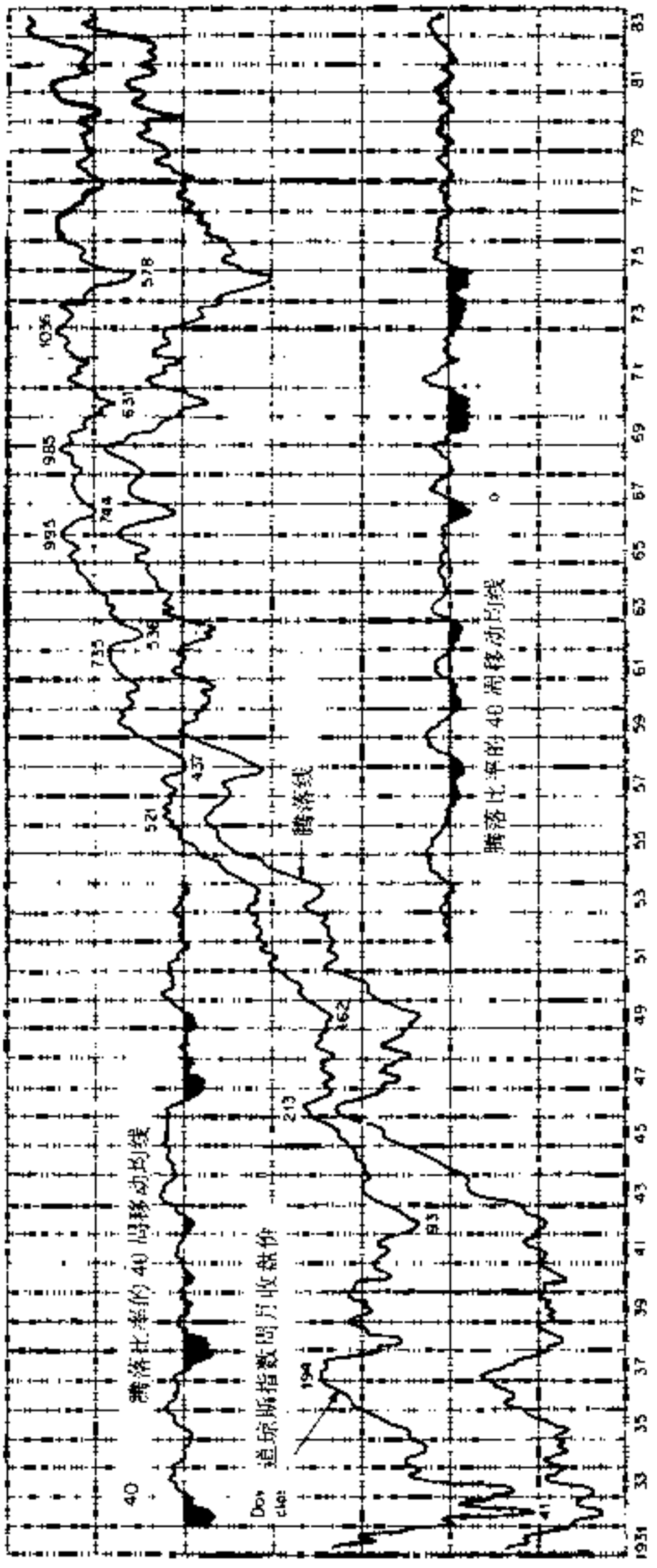


图 27-3　道琼斯指数与长期腾落线（1931 ~ 1983 年）

资料来源：www.pring.com.

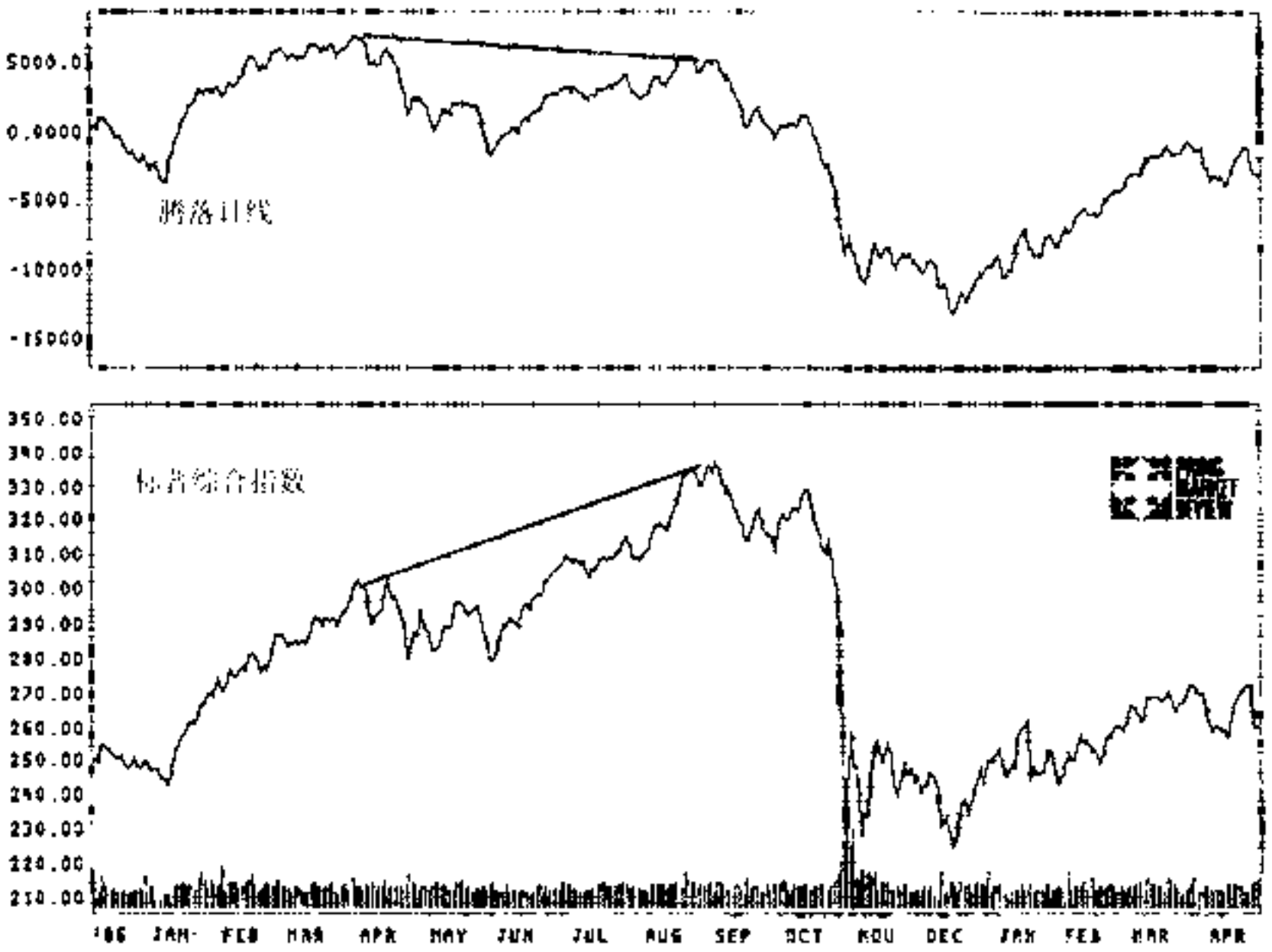


图 27-4a 标普综合指数与 NYSE 腾落日线图（1986 ~ 1988 年）

资料来源：www.prng.com.

由于腾落日线的底部通常与大盘指数同时出现，或落后于大盘指数，因此它对在判定趋势逆转方面的作用并不明显。

一种更为可行的方法是绘制腾落线与大盘指数的趋势线。二者双双突破趋势线通常预示市场将出现一波强劲的反弹势头。如图 27-4b 所示，1992 年年底，腾落线与大盘指数双双突破趋势线。随后，两条趋势线（虚线表示）再次被突破，双双发出抛售信号。请注意，此时两条趋势线几乎同时被突破，并且几乎同时穿越各自的 200 日移动均线。这一现象作为补充证据进一步提高了有效突破的概率。最终，两条曲线在 1995 年年初双双突破下行趋势线。

在考虑潜在背离或不能确认（nonconfirmation）时，切记要保持耐心与谨慎。例如，在图 27-4b 中的 A 点处，鉴于腾落线已经穿越 1994 年初的峰位，似乎即将出现一个主要的负背离。此时很容易得出市场看跌的结论。然而，在 A 点，腾落线仍然位于其 200 日移动均线之上。此外，确有负背离信号的确存在，也没有

得到标普综合指数趋势突破的确认。结果，两条曲线继续创出新高，再次证实了以怀疑精神判定当前主要趋势及二者关系的重要性

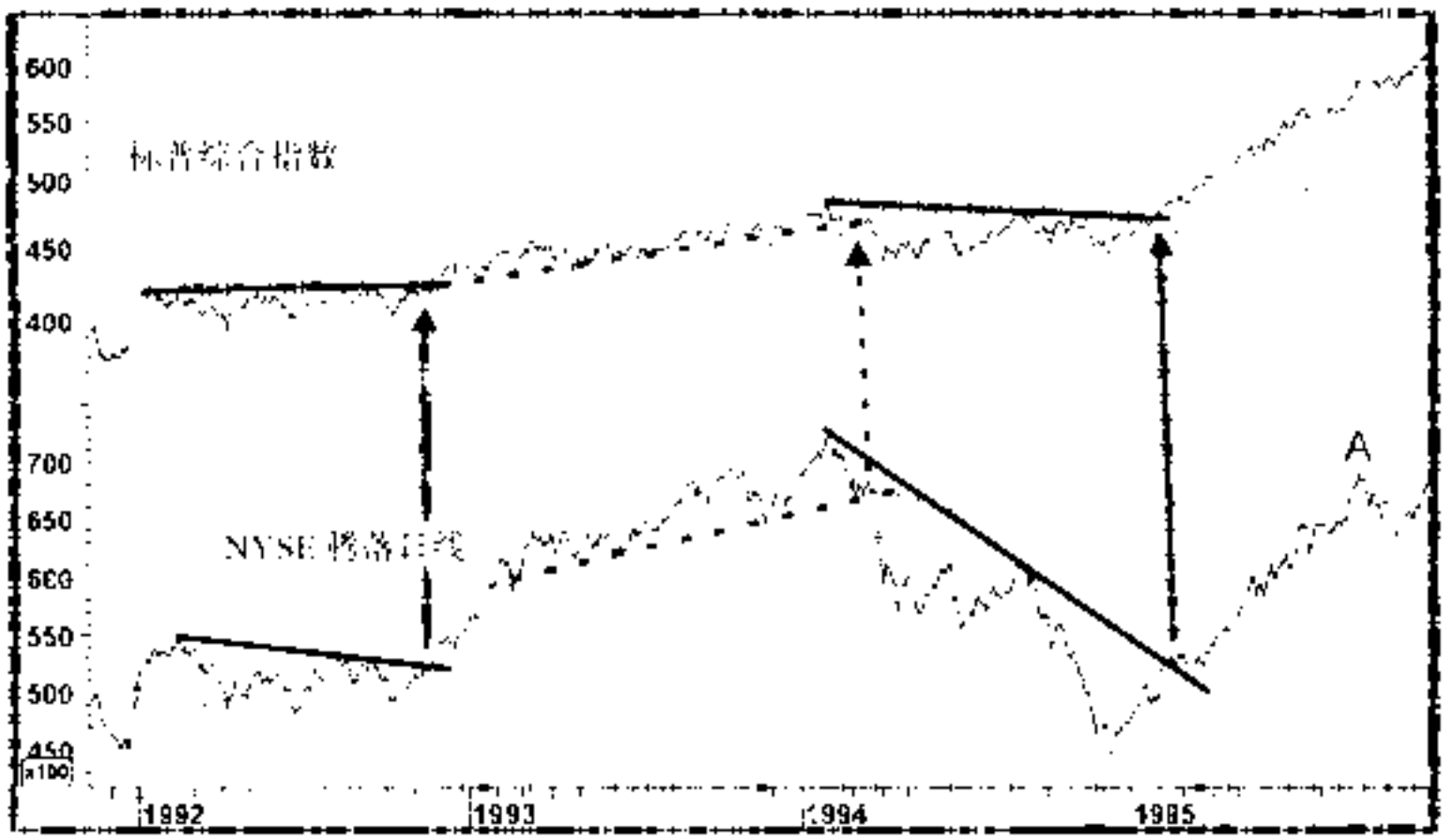


图 27-4b 标普综合指数与 NYSE 腾落日线（1991 - 1995 年）

资料来源：www.pring.com.

图 27-5 和图 27-6 同样对标普综合指数和腾落日线进行了比较。前者显示了自 2007 年牛市顶部出现的负背离现象，我标出了 2009 年的底部，虽然这并不代表真正的背离，但在广度指标并未有极端表现的时候，二者同时创出新低，这种小幅背离的确代表行情可能转牛的小提示，但需要类似 B 点给出的信号加以确认。在 B 点，两条海丰趋势线被向上突破。A 点为正背离，因为腾落线的底部不断走高，而非价格。两条曲线的趋势线突破对此进行了确认，接着随后出现了一波强劲的反弹。图 27-6 的时间更晚，首先我们看到，在 2011 年 7 月的中期顶部出现了一次负背离，这次情况有所不同，因为标普综合指数先于腾落线筑顶。这种不一致现象产生的原因往往是腾落线的弱势，但这并不重要，重要的是当两条曲线以趋势线突破或可靠的移动均线穿越信号加以确认时，背离就是背离。价格下跌不可避免。A 点和 B 点给出了两个鲜明的例子，腾落线先于标普综合指数触底。在 A 点，我们看到了一些可作为行动依据的确认信号。但在 B 点，跌势如此迅猛，无法描绘出可以支持技术面分析的精准趋势线

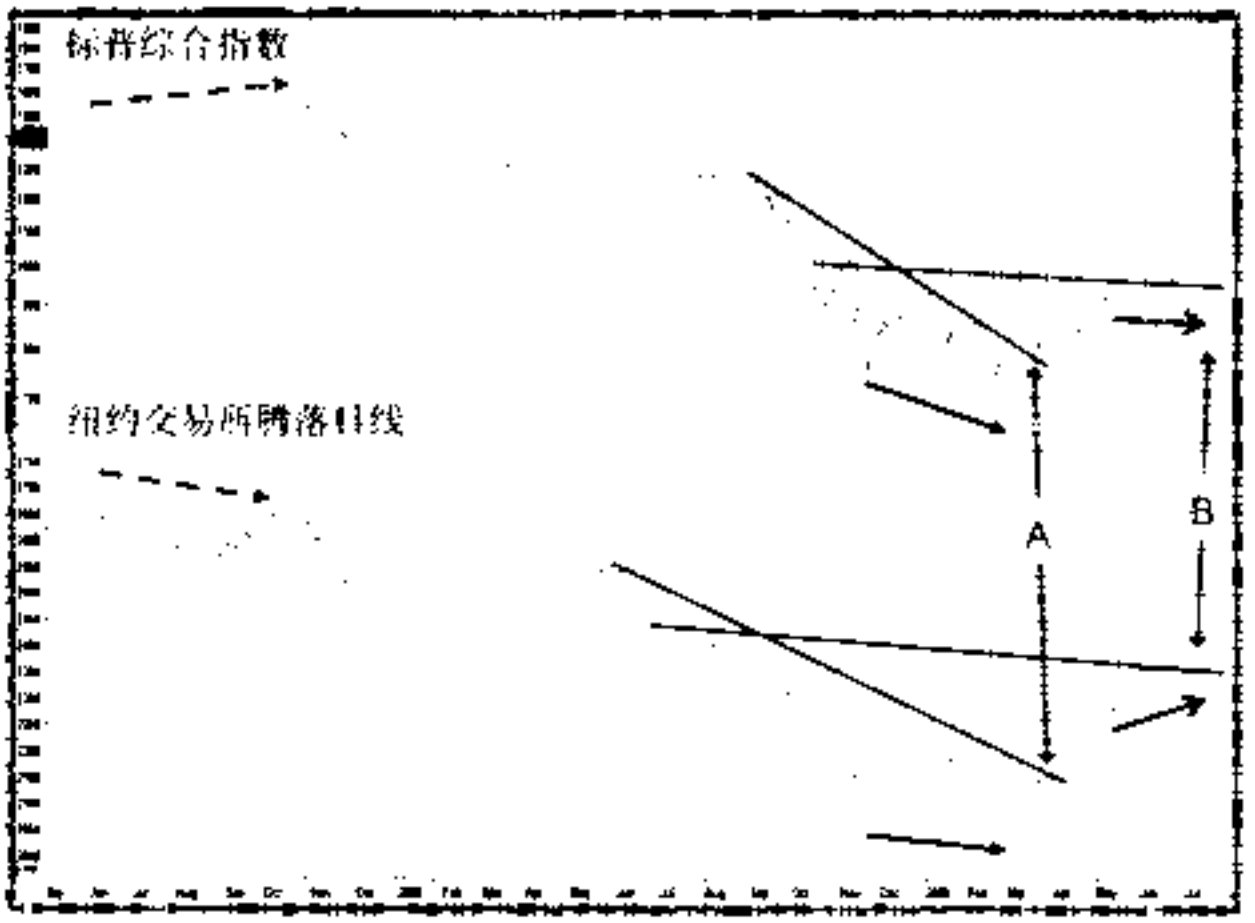


图 27-5 标普综合指数和纽约交易所腾落日线（2007 – 2009 年）

资料来源：www.pring.com.

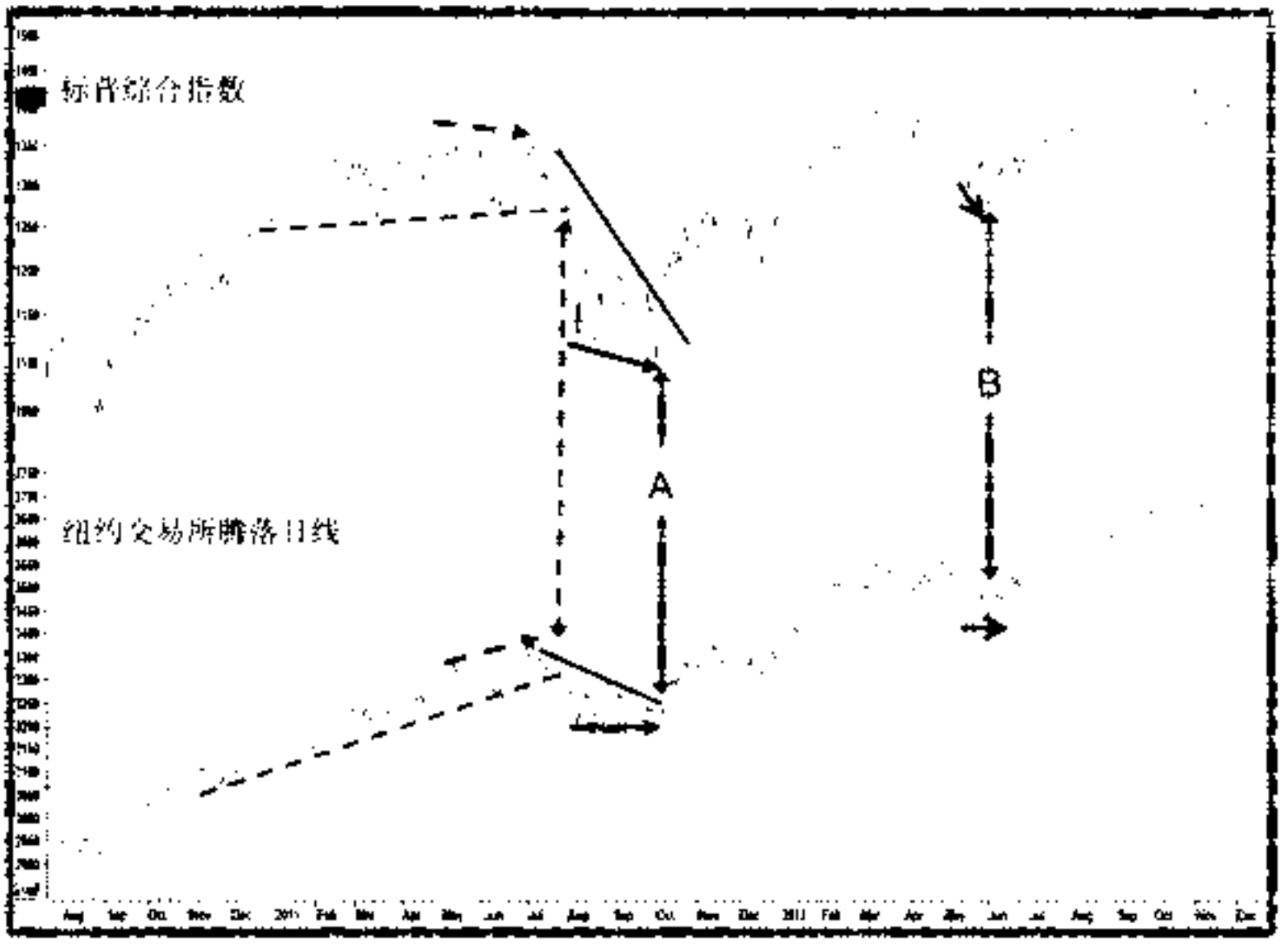


图 27-6 标普综合指数和纽约交易所腾落日线（2040 – 2042 年）

资料来源：www.pring.com.

✓ 广度摆荡指标（内部强度）

在进行历史比较时，计算动能的 ROC 方法能非常有效地度量价格指数，因为这一方法能以相同的方式反映类似比例的走势。不过，ROC 方法不适于评估用来监控内部市场结构的指标的有效性，如成交量指标或广度指标。原因在于计算这些指标的初始值通常是任意选取的一个数字，因此，这些指标的加减都是不成比例的。在某些情况下，ROC 可能是一个正值与负值的商，从而为主要动能趋势的判定带来困扰。下面的几节将简要地介绍一些摆荡指标，这些指标是根据更适宜计算方法得出的广度数据构造而成。

10 周腾落摆荡指标

图 27-7 显示了道琼斯工业指数及其 10 周摆荡指标。摆荡指标是取 A/U-D/U 平方根（前文提到的公式）的 10 周移动均值绘制而成。我们可以通过比较腾落线与摆荡指标来解释背离原则，这种背离表现为 2007 年顶部动能指标峰位的不断滑落与腾落线峰位的不断走高。此后用虚线标注的上行趋势线被向下跌破，对背

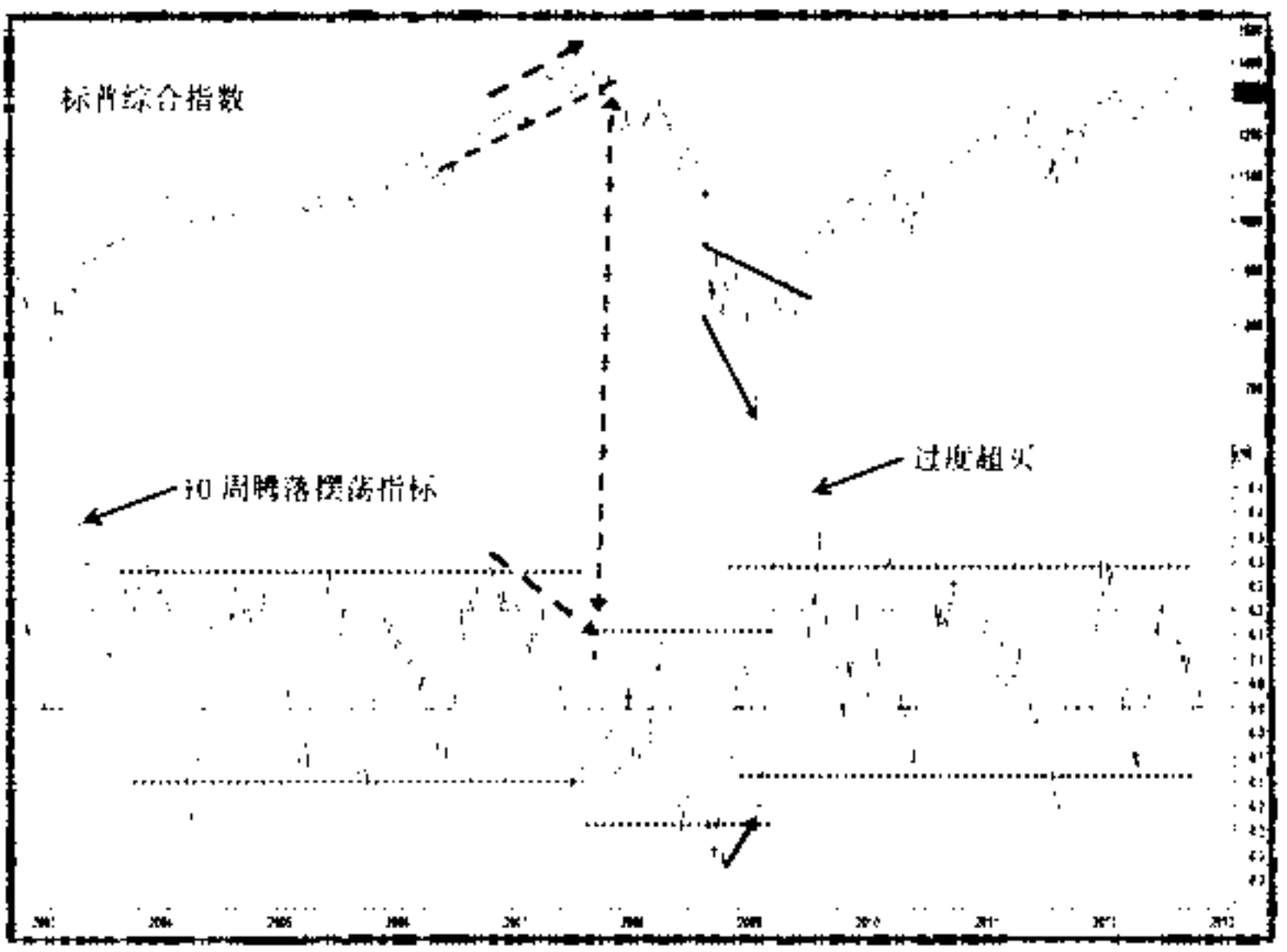


图 27-7　标普综合指数 VS. 10 周腾落比率（2002 - 2013 年）

离期以证实 2009 年春的一次正背离也得到了证实。请注意，可以根据主要趋势环境为摆荡指标设定不同的范围。如图中的平行虚线所示，同时，请仔细观察摆荡指标摆脱 2009 年低点时出现的极高读数。这是一个过度超买信号，代表市场转牛的一个早期提示信号。2003 年出现的读数没有 2009 年高，但也很极端，这也是过度超买信号，但这一次预示的是 2003 — 2007 年牛市的起点。

10 日与 30 日腾落摆荡指标

这两个指标通过取 10 日或 30 日腾落线或腾落比率的移动均值绘制而成。另一种计算方法是直接取某一特定时期内上涨股数与下跌股数之间的比率。两种比率的解释方法与其他动能指标完全一致。但区别在于它们的回溯跨度相对较短。图 27-8 显示了一组扩度动能指标。

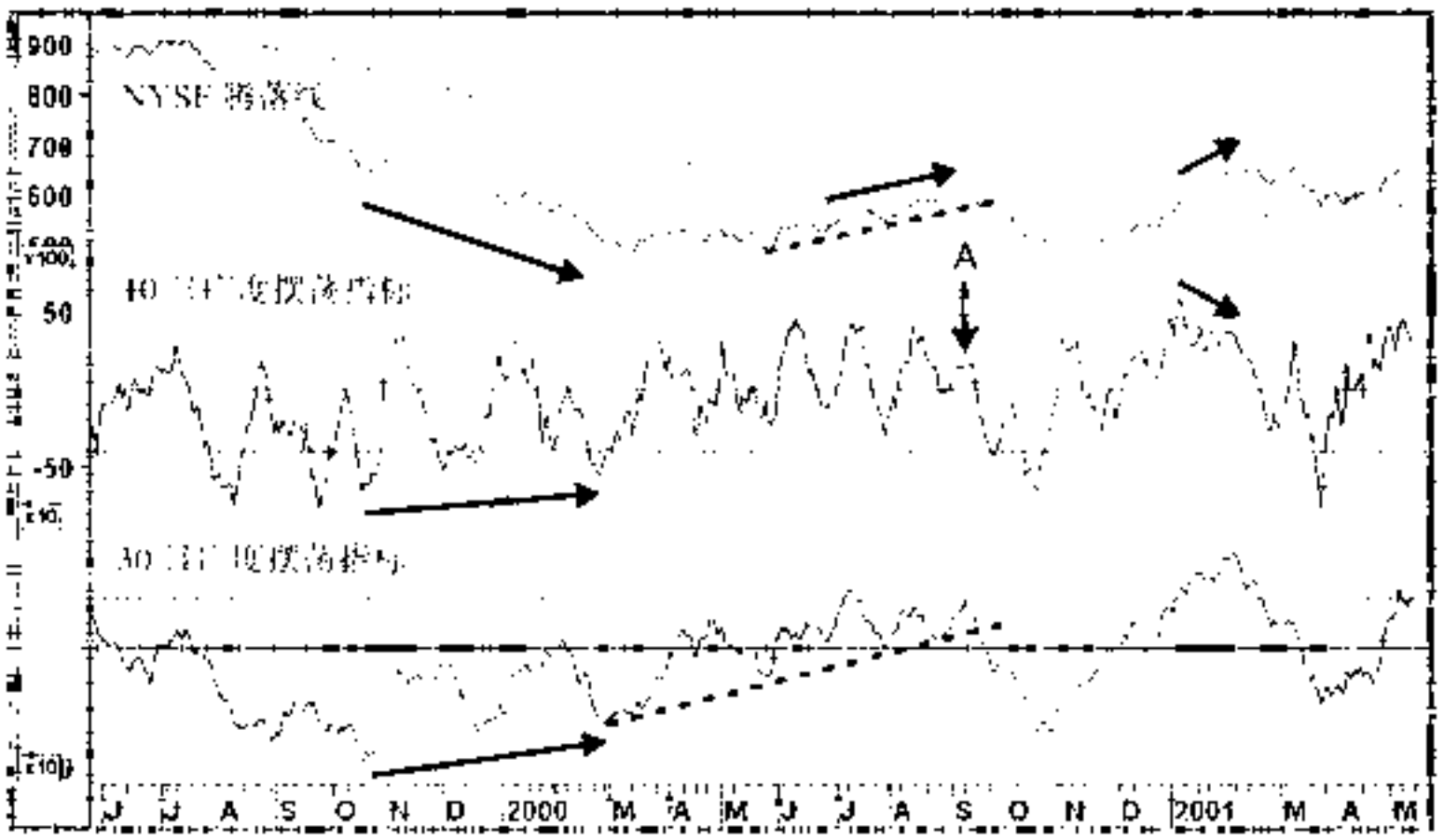


图 27-8 NYSE 腾落线与两个扩度摆荡指标（1999 — 2001 年）

资料来源：www.prung.com.

请注意，图 27-8 中将摆荡指标与腾落线本身而非标普或道琼斯指数进行比较。在 1999 年至 2000 年 3 月，二者多次出现正背离，随后腾落线逐步触及峰位，二者数次出现负背离。请注意，10 日摆荡指标从未能反弹至均衡线上方，表明腾落线 9 月份触及峰位（A 点）时，市场已极端走软。最终，30 日摆荡指标与腾落线本身双双跌破上行趋势线，发出了典型的抛售信号。最后一次负背离出

现在 2009 年 4 月

麦克连指标

麦克连指标（McClellan oscillator）是一种短期广度动能指标，常用于衡量上涨股数减去下跌股数的 19 日与 39 日指数移动均线（EMA）之间的差值。就此而言，麦克连指标的原则基础与第 14 章所讨论的 MACD 指标一致。一般而言，当麦克连指标跌至 -70 ~ -100 的超卖区域时，代表买入信号；升至 +70 至 +100 的超买区域时，代表卖出信号。由于麦克连指标的计算基于减法，而纽约交易所的股票数量这些年来也持续增长，这一区间已能基于狭窄，不再具有实用性。根据我的个人经验，麦克连指标在阐释上应采用第 13 章提到的有关原则。图 27-9 以纳斯达克交易所提取的广度数据为依据。请注意 2009 年底部出现的正背离。垂直虚线箭头标出了 3 个重要的高点——每一个都伴随着摆荡指标的极低读数。在 2007 年的高点，该指标实际上小幅跌破均衡线，这显然是图 27-9 中一个极端点位的极端读数

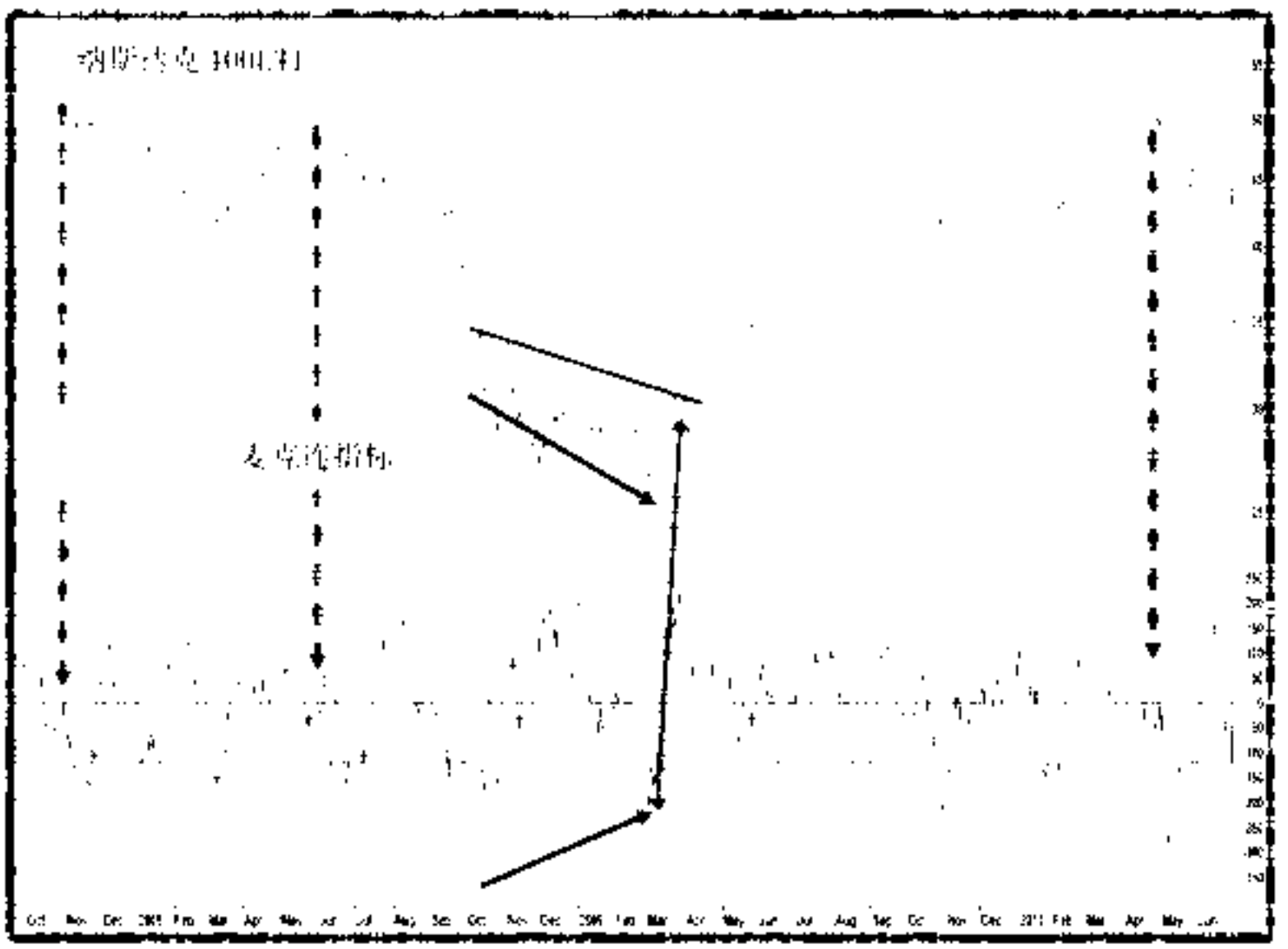


图 27-9　纳斯达克 100ETF 和麦克连指标（2007 ~ 2010 年）

来源：www.prinpt.com.

最后，根据习惯，此处描述的摆荡指标在计算时选用两个特定时间跨度的EMA。不过，我们也可以发扬创新精神，尝试使用其他不同的组合。

麦氏综合指标（McClellan summation index）由麦克连指标衍生而来。该指标取麦克连指标每日读数的累加值，绘制为一条缓慢波动、只有在摆荡指标向上或向下穿越零线时才会改变方向的曲线。综合指标的斜率取决于摆荡指标实际读数与零线之间的距离。换言之，超买读数将推动综合指标大幅上升，反之亦然。许多技术分析师将综合指标方向的改变视为买入或卖出的信号，但结果产生大量误导性信号。我本人倾向于采用移动均线的穿越信号，这种方法通常缺乏时效性，却能过滤掉大量的错误信号。建议选取时间跨度为35日的简单移动均线，如图27-10所示。但即使如此，虚假信号还是难以避免，说明该方法远非完美。

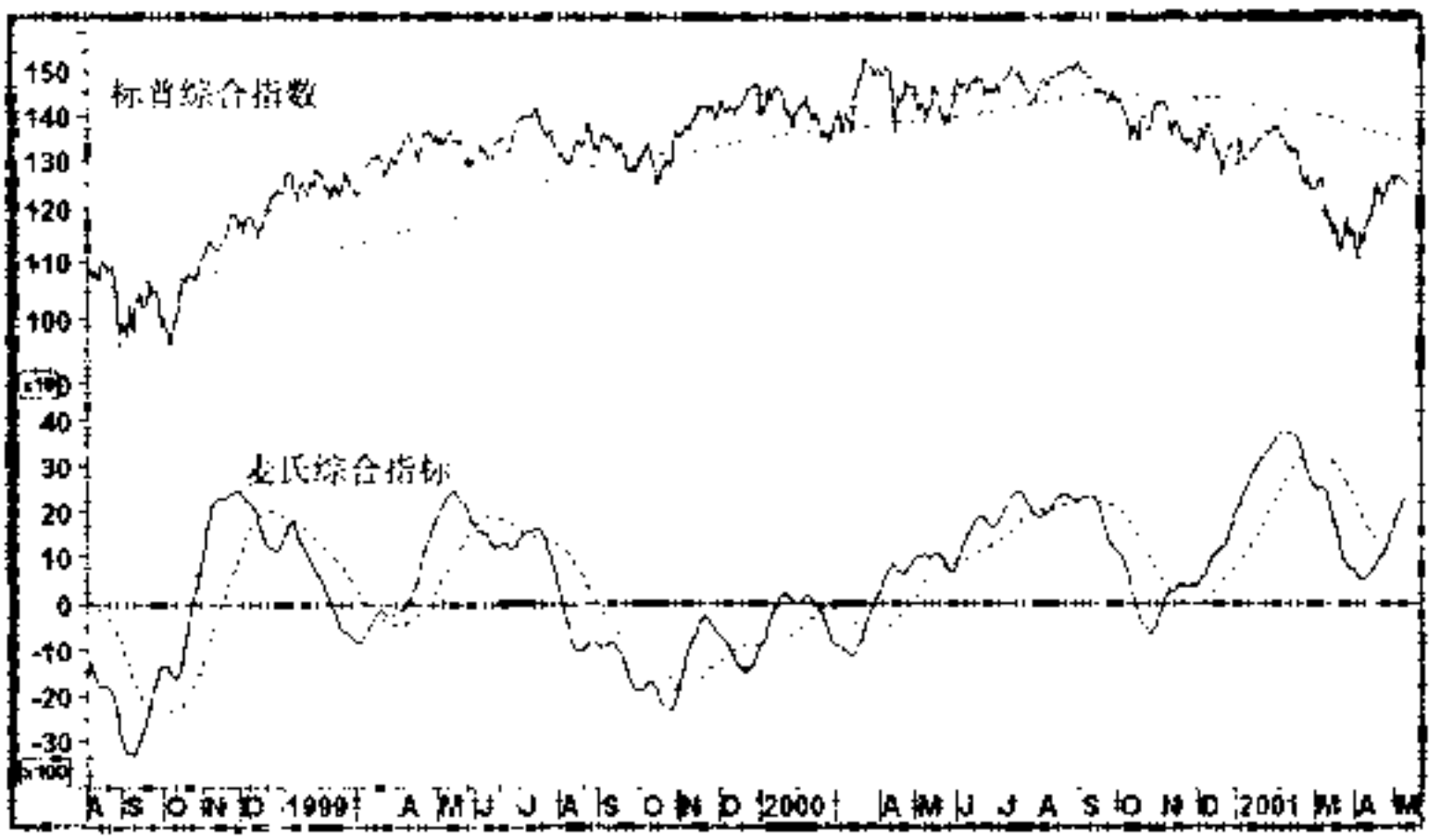


图27-10 标普综合指数与麦氏综合指标

资料来源：www.pring.com.

新高/新低指标

许多媒体与在线数据供应商每日和每周都会公布触及新高与新低的股票数据。这些数据显示了52周期间触及新高或新低的股数。获得新高/新低指标的方法有多种，但由于原始数据波动频繁，将其以移动均线的形式表现出来效果往往更好。部分技术分析师倾向于分别绘制新高与新低的移动均线，其他人则倾向于绘制二者净差值的移动均线。

技术要点 跨越一定时期的上涨行情应该伴随着合理数量，但未必要伴随持续上升的净新高的出现。

若大盘指数在经历长期涨势后创出不断走高的峰位，但同时创新高股数创出的峰位却不断走低，则表明技术面可能走软，因为这说明大盘指数不断走高的同时，形成价格形态突破的股数却越来越少。另一方面，在空头市场，标普综合指数或其他大盘指数创出新低的同时，净新高数据没有呈现下降趋势，则代表一个看涨信号。

创新低的股数减少表明持续下跌的股数越来越少。换言之，抵制大盘下跌趋势的股数越来越多。以图27-11为例，1994年12月标普综合指数跌至与年初相当的水平，但创出新低的股数却大大减少。这代表技术面的走强信号，最终大盘指数突破趋势线，对这一信号进行了确认。

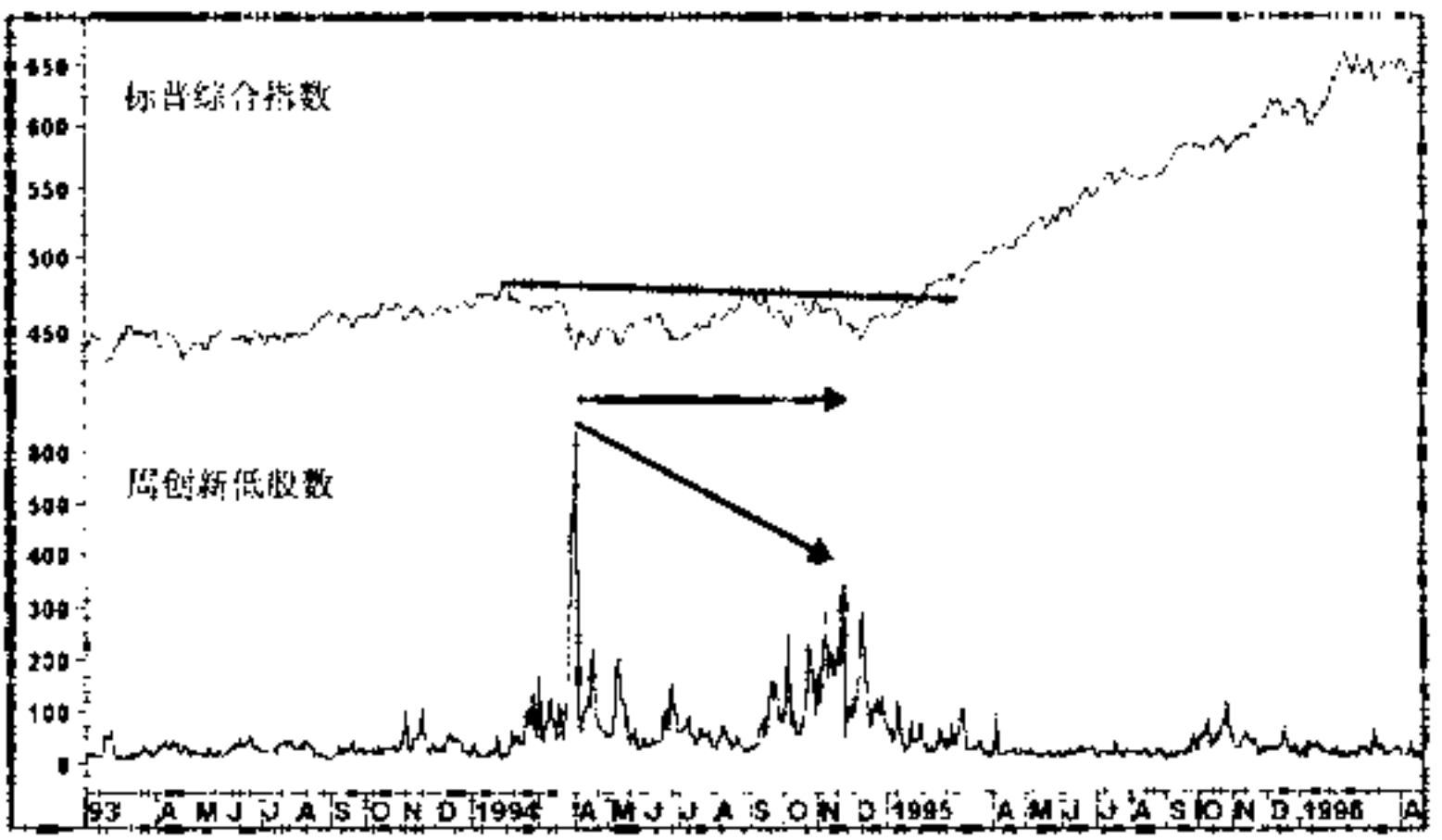


图27-11 标普综合指数与NYSE 52周创新低股数（1993～1996年）

资料来源：www.pring.com.

图27-12的下方是每日创新高/新低指标差值的10日移动均线。请注意，在该图中，从1989年年底到1990年年初，差值10日移动均线与大盘指数出现负背离。其他的趋势逆转信号包括两条曲线在1991年年初双双突破趋势线（图中用虚线表示）。新高/新低指标差值的10日移动均线突破下行趋势线，预示着创新高的股数正不断增加。与此同时，大盘指数自身也突破趋势线，价格很可能上涨。

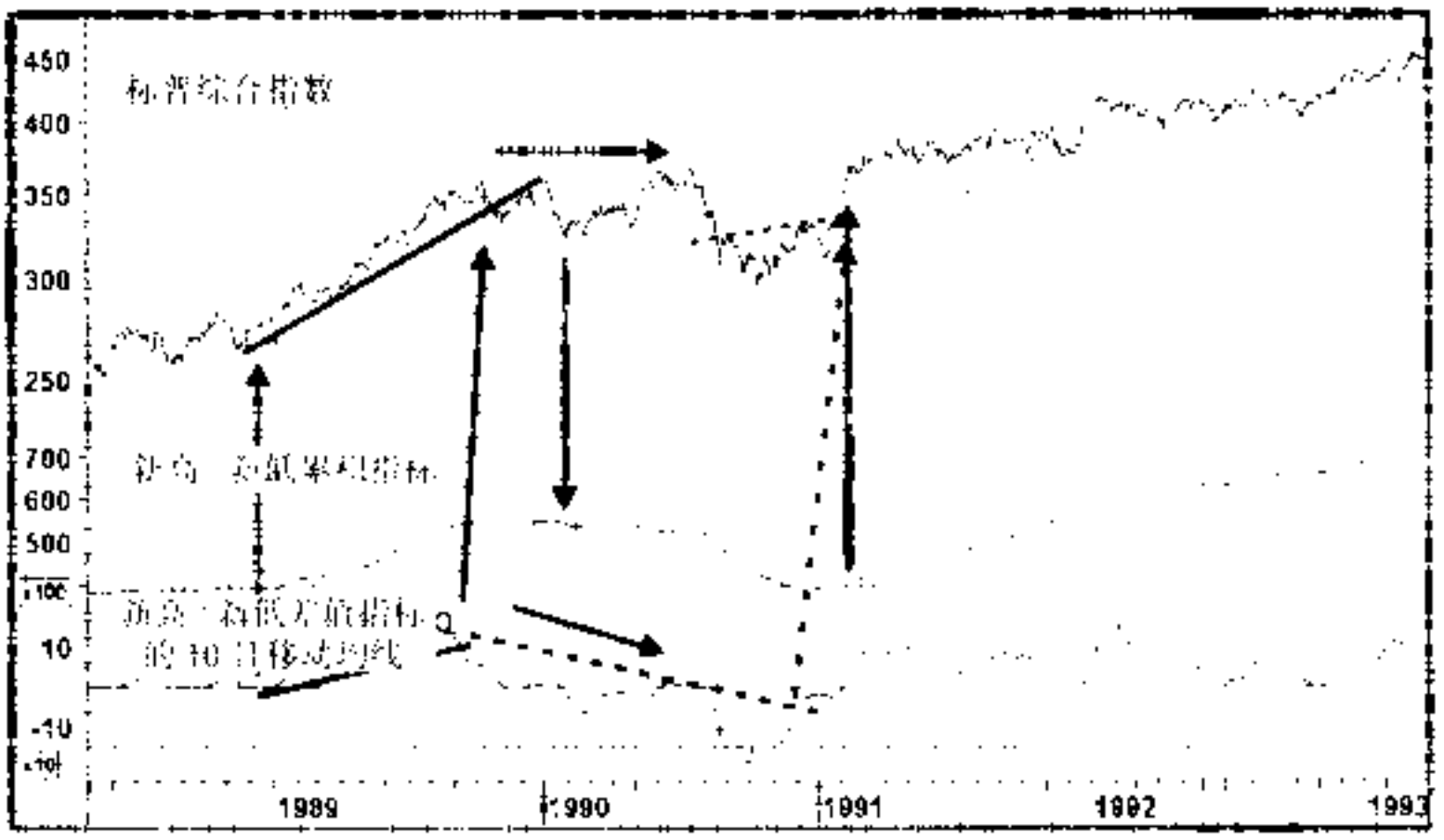


图 27-12 标普综合指数与两种净新高指标（1988 — 1993 年）

资料来源：www.pring.com.

图 27-12 中部的净新高累积指标通过将新高与新低指标的每日差值进行累加得出。计算方法与腾落日线类似。例如，若有 400 只股票创新高、20 只股票创新低，那么二者差值 80 将被累加到总值之上，以此类推。我发现，无论总体市场上涨还是下跌，该累计指标对其 100 日移动均线的穿越均能发出较可靠的信号。图 27-12 中的 1988 — 1993 年就出现了此类信号（图中用垂直箭头标出）。

图 27-13 显示的是标普指数更短期的波动，箭头标出了累积指标穿越 100 日移动均线的情形。

请注意在 2000 年和 2001 年，指数的 200 日移动均线穿越先于相累积指标的 100 日移动均线穿越时发生。另一种方法是采取图 27-14 的方法计算新高、新低数据。图中每周净新高指数的 8 日移动均线和标普综合指数走势形成鲜明对比。略微加粗的部分代表指标跌至 0 下方的情形，目的是表示主要空头行情 2007 — 2009 年，这一功效得到了很好的证明。但其缺点是，指标很容易在较长时期下跌的末端跌至 0 下方。

在本节的讨论中，我将新高 / 新低指标限制在 52 周的时间跨度之内，但实践中可以尝试在其他任何时间跨度内进行计算。根据个人经验，我发现 30 日、43 周与 26 周的时间跨度都较为理想。该指标与其他所有技术指标的唯一区别在于，该指标并不符合时间跨度越短、波动性越大、信号可靠性就越低的规律。

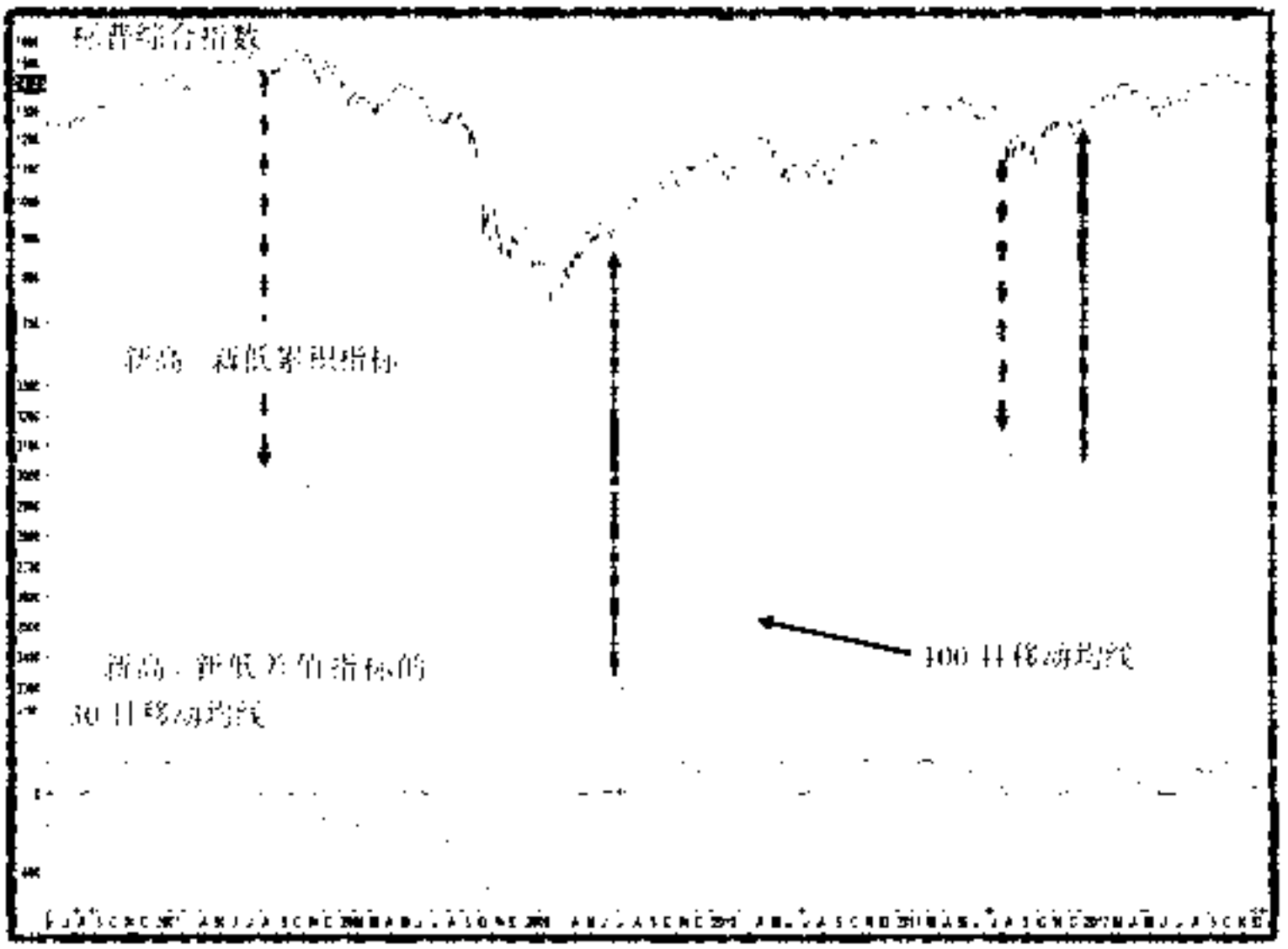


图 27-43 标普综合指数与纳申净新高指标（2006 — 2012 年）

资料来源：www.pring.com.

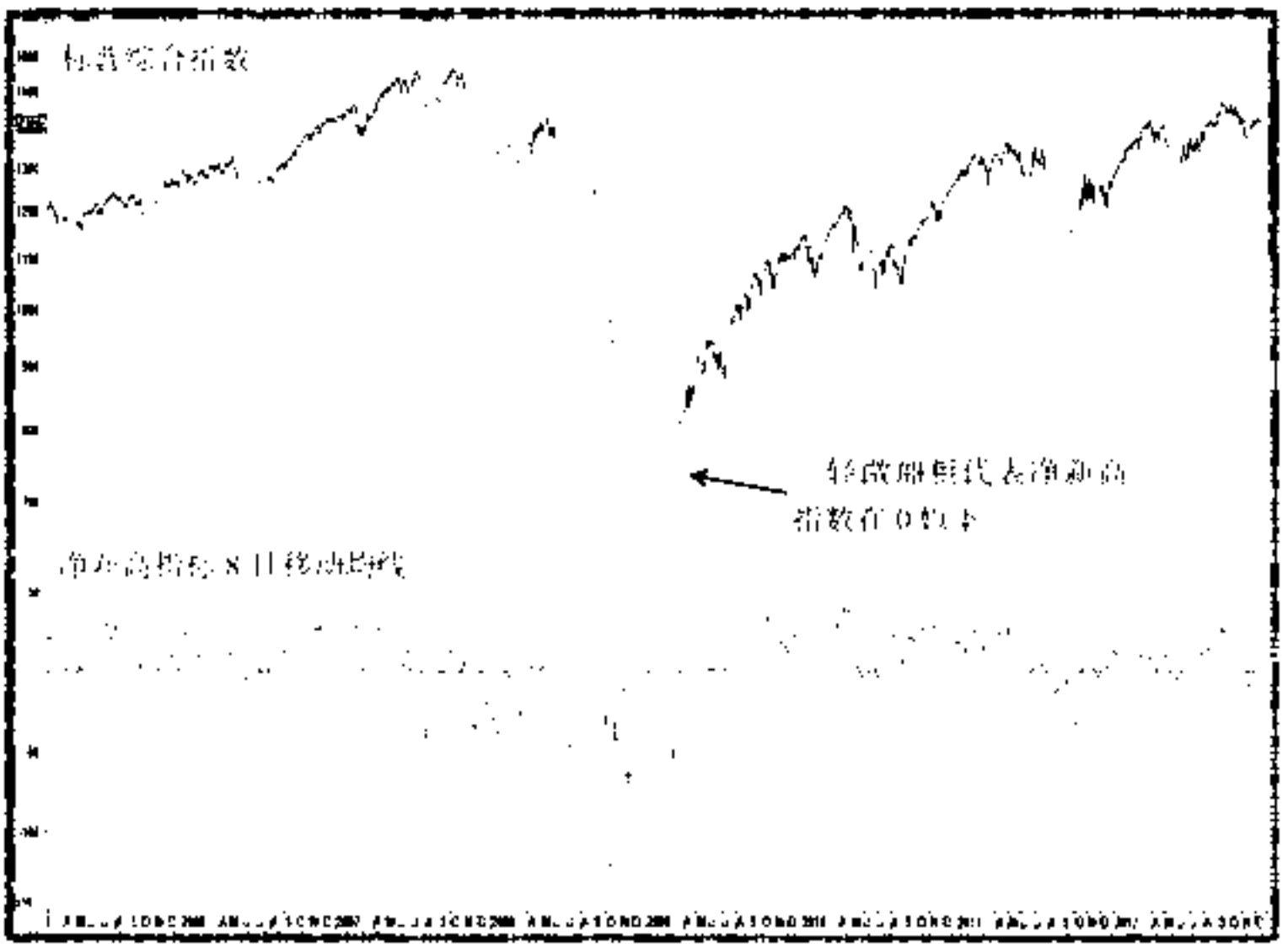


图 27-44 标普综合指数与8日净新高指标（2005 — 2012 年）

资料来源：www.pring.com.

例如，图 27-15 显示了从时间跨度为 165 天的一系列大宗商品净新高衍生得到的一条累积曲线。加深的部分代表指标向上穿越 100 日移动均线（虚线）的情形。该指标绝非完美，但的确能让我们大致了解市场是处于主要牛市还是熊市最后。图 27-16 显示了通过黄金股数量累积曲线计算得出的一个价格摆荡指标。图 27-16 介绍了计算方法。首先，曲线采用的时间跨度是 65 日，也就是说，65 日内创净新高的黄金股数量。15 和 65 代表摆荡指标是用累积曲线的 15 日移动均线除以 65 日移动均线得到的。如图 27-16 所示，超买 / 超卖逆转提供了及时的买入和卖出信号。图 27-15 以黄金板块为例，但同样适用于其他板块和市场。

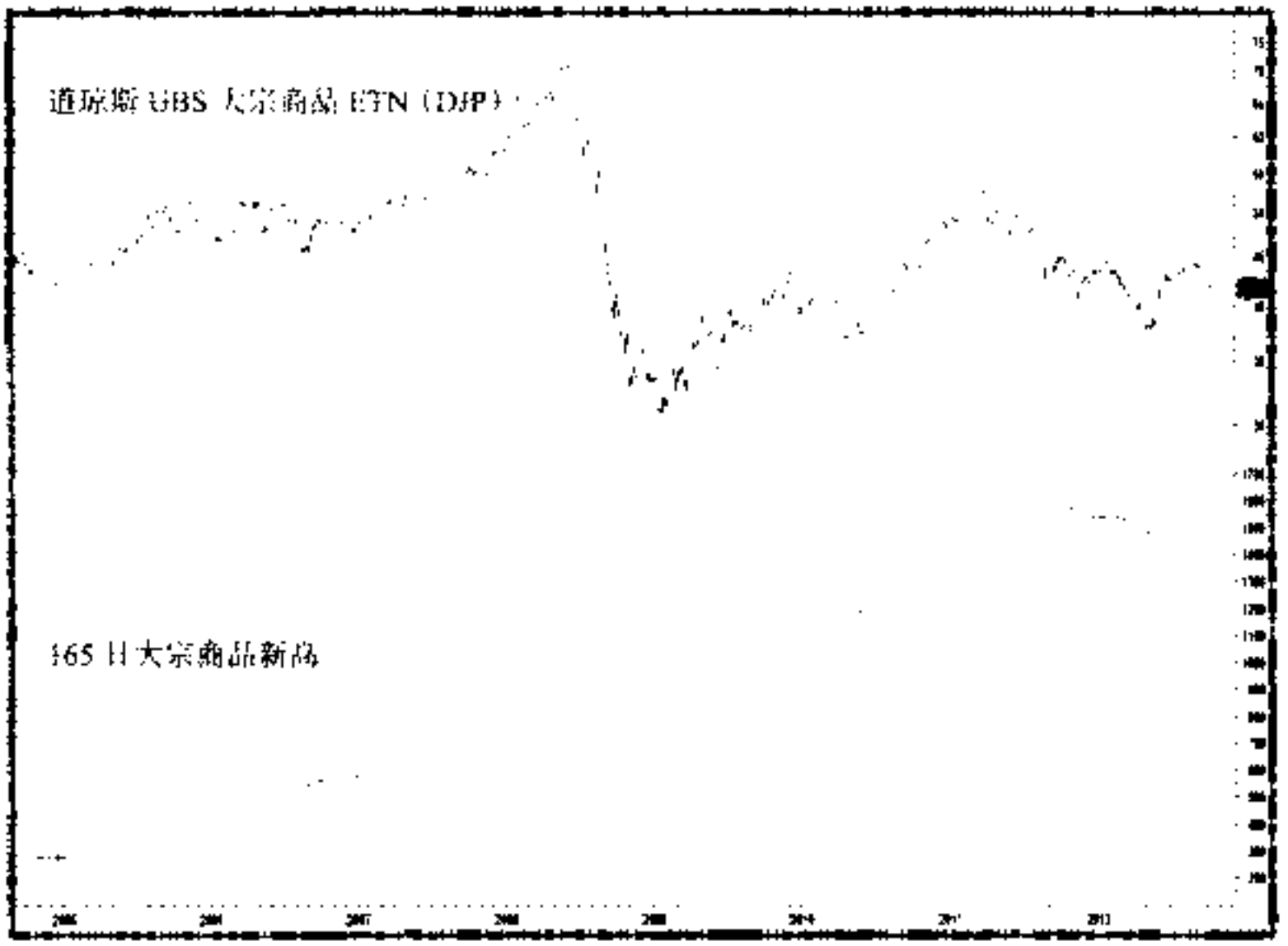


图 27-15 道琼斯 UBS 大宗商品 ETN 和大宗商品新高指标（2005 ~ 2012 年）

资料来源：www.prmg.com.

扩散指标

在技术分析中，扩散指标（diffusion indicator）是由构成大盘指数的一揽子证券构建而成的一种摆荡指标。该指标通常用来衡量大盘指数中处于上涨趋势的成分股所占百分比。以道琼斯指数为例，该指数 30 只成分股中位于 30 日移动均线以上的成分股所占百分比即为扩散指标。若所有成分股均处于上涨行情，那当前

形势必然一片大好，但同时也表明大盘指数已经非常脆弱，很可能触顶后开始下跌。反之，当没有一只股票上涨时，所代表的含义刚好恰恰相反，大盘指数正触及谷底，反而可能是最佳的买入时机。对扩散指标进行这种简单的解释是一个不错的切入点，但正如后文要提到的一样，实践中情况往往复杂得多。由于扩散指标是一种动能指标，因此适用第 13 章讨论的所有原则。

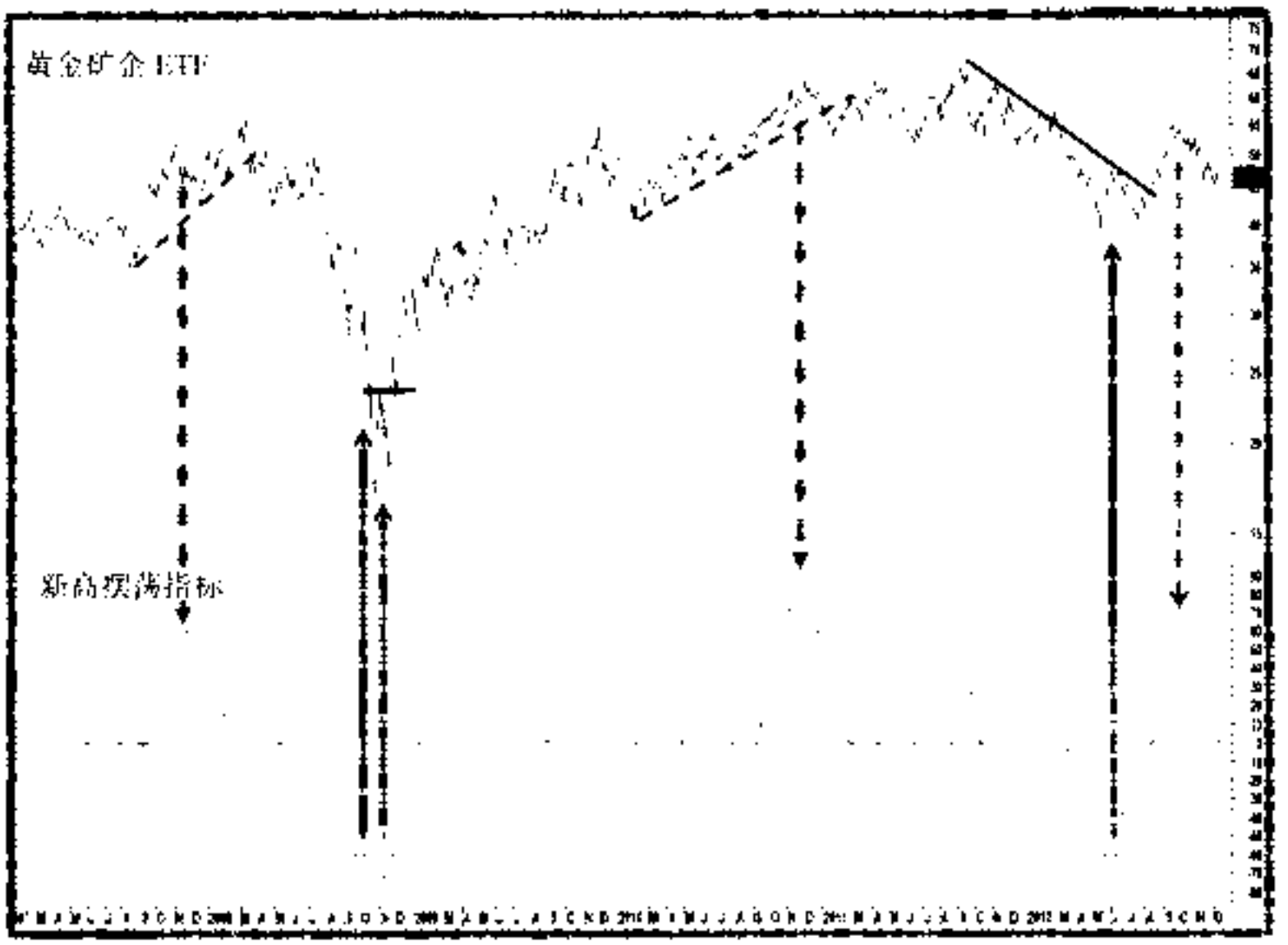


图 27-16　黄金矿企 ETF 和新高摆荡指标（2007 — 2012 年）

资料来源：www.pring.com.

何谓正向趋势

在技术分析中，形成不断走高的峰位和谷底，或位于趋势线以上的市场或个股可能会被视为处于正向趋势。然而，以这种方式来解释趋势带有相当多的主观成分。而且，在此基础上构建包含多个成分、跨越较长时间的扩散指标相当繁复。因此，为了简化计算过程，同时提高指标的客观性，我们通常选用容易用电脑处理的统计指标。

最普遍的判断方法是计算价格位于某特定移动均线之上或其移动均线处于上升阶段的成分股所占百分比。另一种经常使用的方法是计算 ROC 读数为正值

(40 或 400 以上) 的成分股所占百分比。移动均线或 ROC 时间跨度的选择非常重要。时间跨度越短，得到的摆荡指标波动越频繁。

实际上，在技术分析其他领域广泛使用的移动均线与 ROC 时间跨度也是较为理想的选择。具体而言，短期趋势的分析适合采用 10 日、20 日、30 日、45 日与 50 日的时间跨度；中期趋势分析适合采用 13 周、26 周与 40 或 39 周的时间跨度；更长期趋势的分析适合采用 9 个月、12 个月、18 个月及 24 个月的时间跨度。当然，我们也可以采用就中数据，但得到的指标往往波动过于频繁，需要进行平滑处理。例如，图 27-17 中的板块扩散指标就是根据一系列大宗商品和大宗商品指数中位于各自 24 个月移动均线之上成分股所占百分比计算得出。由于经过了平滑处理，图中的实线实际上代表位于各自 24 个月移动均线之上成分股所占百分比的 9 个月移动均线；虚线是实线的 9 个月移动均线；箭头代表扩散指标逆转方向穿越 9 个月移动均线（虚线）时发出的及时及主要趋势买入和卖出信号。

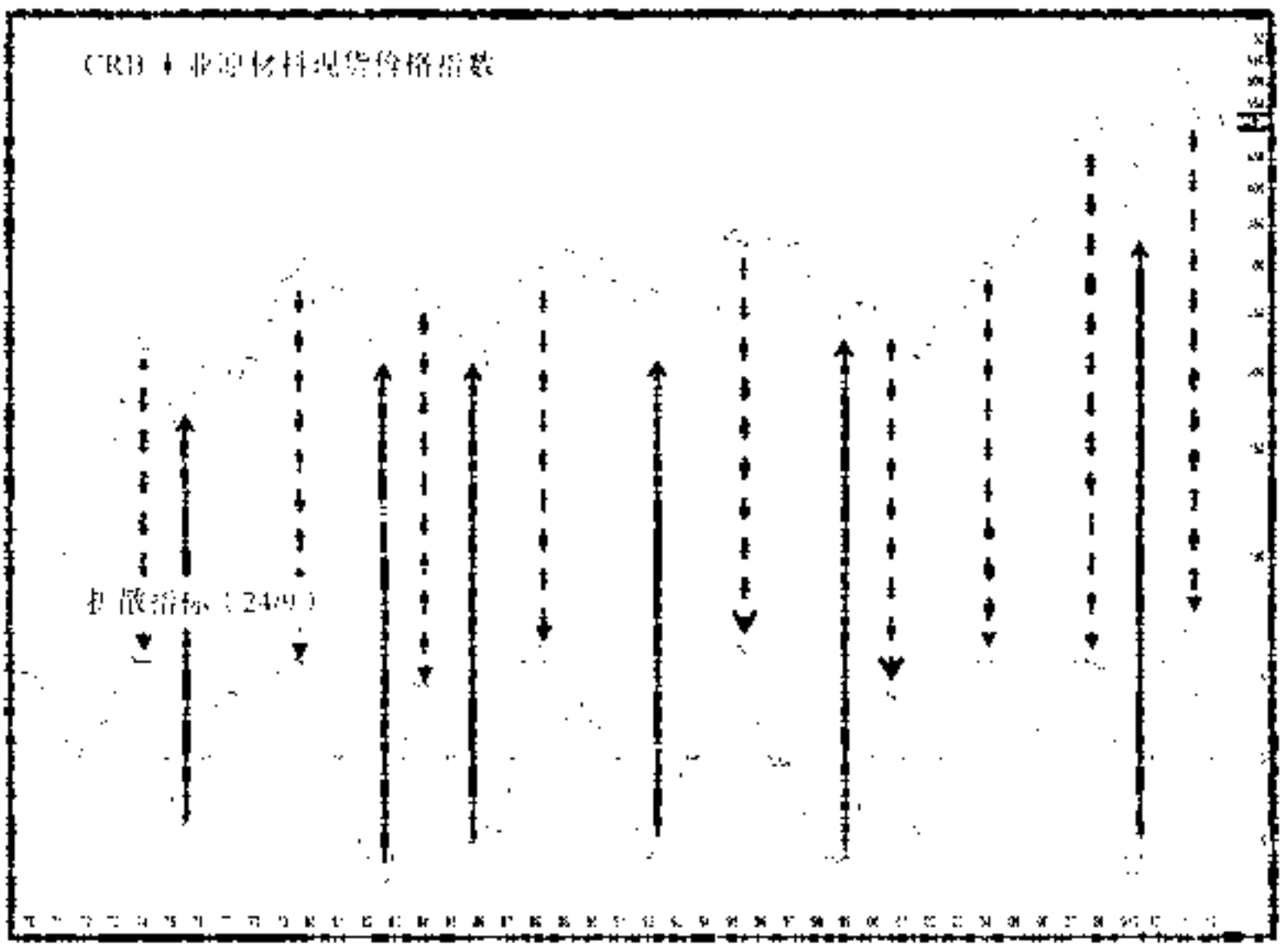


图 27-17 CRB 十种现货价格指数与板块扩散指标（1969 — 2012 年）

资料来源：www.pring.com.

应该选择多少只成分股

在计算扩散指标时，我们很可能会认为选择的成分股越多越好。但这时应

味着需要维护一个规模庞大的数据库。根据我个人的经验，选择相对较少的股票也能达到相同的效果。不过，必须记住在计算中使用的一揽子成分股必须充分反映出总体指数构成成分的多样性。

解析

当扩散指标进入极端区域时，通常代表市场处于超买或超卖状况。不过，这种读数本身并不能构成有效的买入或卖出信号。图27-17中2004年扩散指标出现的虚假卖出信号提醒我们，必须等待另一个趋势确认信号。显然，当读数为0时，代表最理想的买入机会，反之亦然。但等到扩散指数趋势的逆转或甚至等到大盘指数趋势逆转之后再做决定通常更为保险。

技术要点 当一个扩散指标从极端读数逆转时，其监测的指数也往往会发生逆转。如果二者有分歧，而扩散指标继续经历调整，这表明构建该扩散指标时对应的证券本身也出现大规模调整。

图27-18显示了基于一揽子道琼斯指数成分股构建的扩散指标。计算的基础

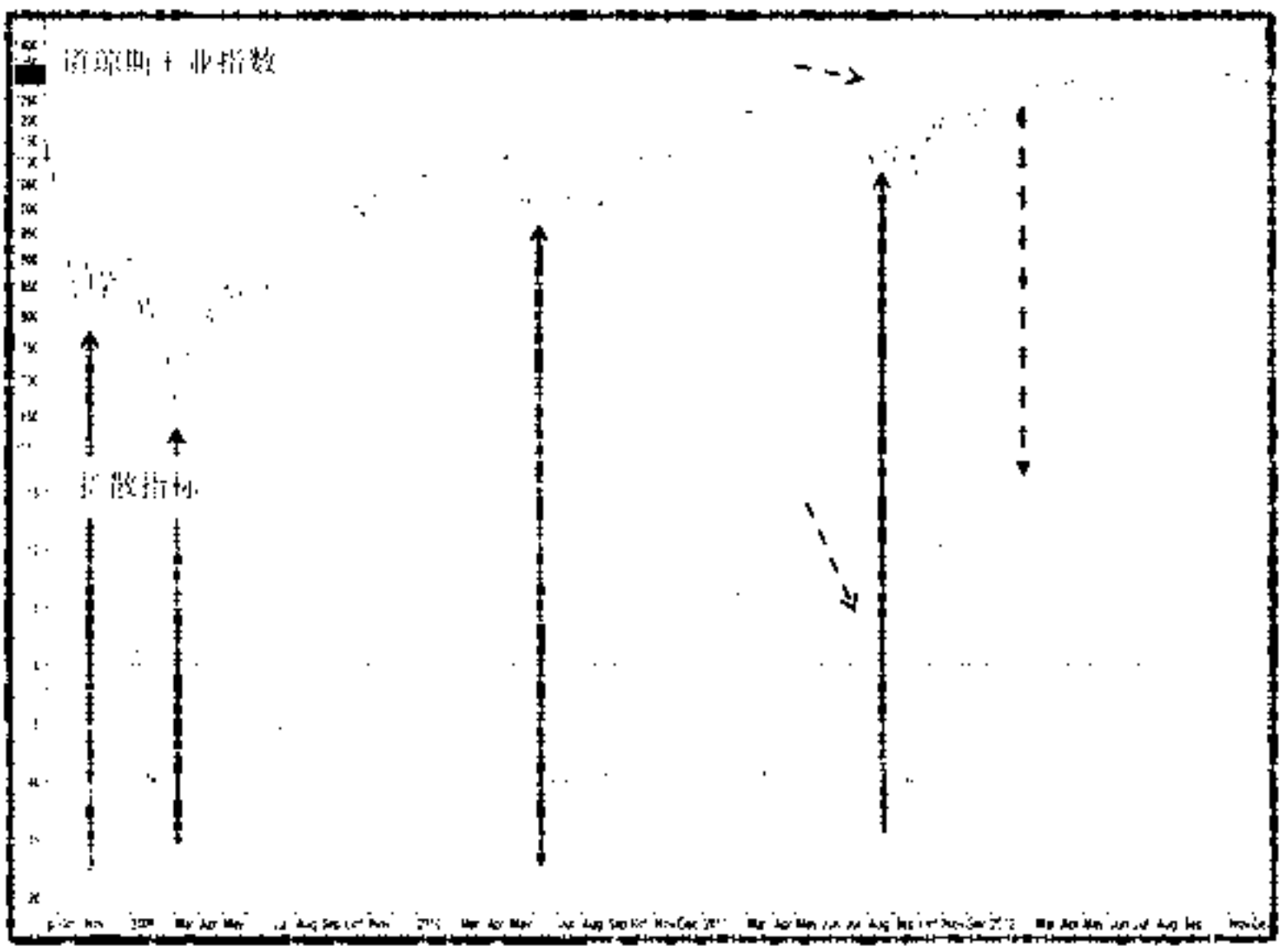


图27-18 道琼斯工业指数和扩散指标（2008—2012年）

资料来源：www.prung.com。

是高于 50 日均线的百分比。由于如此得出的曲线波动过大，我们用 10 日移动均线对其进行了平滑处理。图中出现了两个极端水平，分别为由虚线和实线标出的水平超买/超卖线。几条箭头线表明，当指标自超出图中水平实线所示的极端位置逆转时，往往触发可靠的买入和卖出信号。2011 年 7 月的高点值得借鉴，因为，虽然它略低于四五月份的高点，但摆荡指标却极其疲软。无论指数是否达到新高，这种组合通常都是市场转弱的强劲信号。

✓ 季节性广度指标

实际上，每个周期在完成之前都必须经历 4 个动能阶段。图 27-19 对季节性广度指标（seasonal breadth momentum）[⊖]这一概念进行了解释。第一个阶段发生在下滑的动能指标触及最低点之后，此时动能开始回升，但仍位于均衡线以下；动能指标穿越均衡线时即开始进入第二个阶段；在第三个阶段，动能指标开始由峰位开始回落；最后，当动能指标跌破均衡线时开始进入第四个阶段。

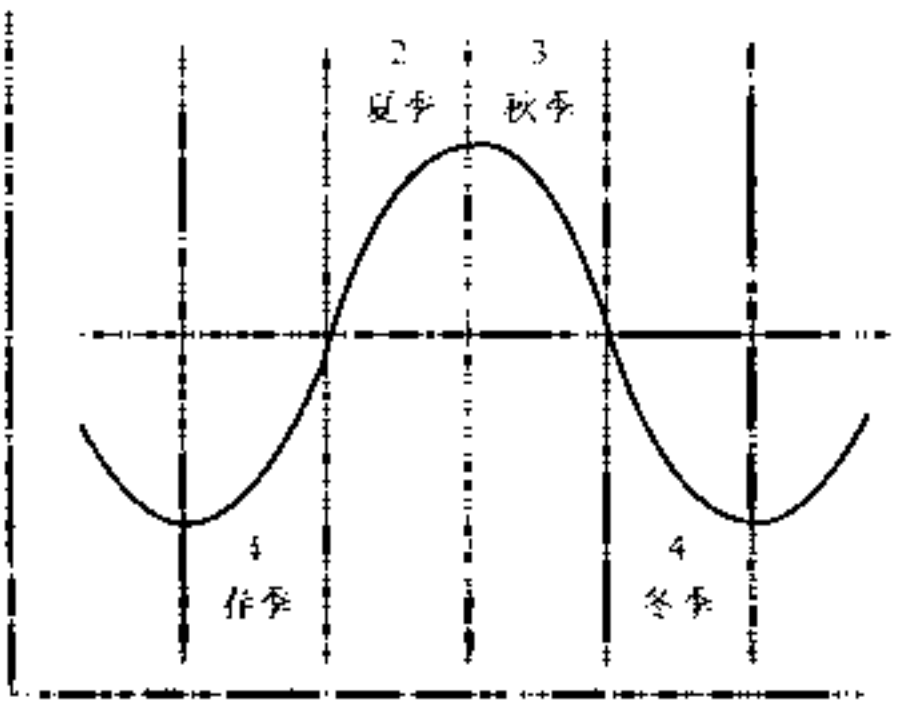


图 27-19 季节性动能指标的定义

为了简便起见，我们将这 4 个阶段分别表示为春、夏、秋、冬。无论是从农业还是投资的角度来看，播种（投资）的最佳阶段都是春季，而收获的最佳阶段则是夏末或者秋季。

实际上，春季代表进货阶段，夏季代表上涨阶段，秋季代表出货阶段，冬季代表下跌阶段。如果市场能被细分为多个组成部分，那么我们就可以对这一方法做进一步扩展，根据各个不同的构成部分，如股市指数的行业板块，大宗商品指数的大宗商品价格等的季节性动能指标所处位置来计算扩散指标。季节性动能指标有两大优点：首先，该指标有助于判定周期所处阶段，即大盘市场成分股处于

⊖ 我对这一指标的最初兴趣来自 Ian S. Notley, Notley Group, Yelton Fiscal Inc., Unit 211-Executive Pavilion, 90 Grove Street, Ridgefield, CT 06877

进货、上涨、出货还是下跌阶段；其次，它还有助于我们识别主要的买入和卖出机会

时间跨度的选择

对所有动能指标而言，时间跨度的选择都尤为重要，季节性动能指标的研究也是如此。例如，基于经季消处理后 13 周 ROC 构建的指标对长期投资策略的影响比基于 48 个月时间跨度构建的指标要小得多。同样，构建季节性动能指标时也可以采用日、周或月度数据。我确信投资者能够将这一概念扩展至盘中数据，因为原理是相同的。尽管我从未做过尝试，但我积极鼓励大家创新。不过，根据我的经验，即便经过平滑处理，基于日或周数据计算得出的指标通常也无法像基于月度数据得出的指标一样发出可靠的信号。这并不意味着较短的时间跨度毫无作用，而月度指标永远有效，只不过较长的时间框架更少受随机事件的影响，因而一般在操作中更为可靠。月度季节性动能指标在大宗商品市场与国际市场中也同样有着相当理想的表现。本章图中所列走势指标的计算过程如下：首先计算 10 个标普行业板块中处于冬、春、夏、秋阶段的板块数量，然后用 6 个月移动均线对得到的数据进行平滑处理

✓ 股票市场的季节性（扩散）动能[*]

图 27-20 显示了 1980 ~ 2012 年所有 4 个季节动能的曲线。以春季数据为例，若读数很高，则表明行业板块中有相当一部分成分处于第一阶段，也就是说，动能指标位于零线以下，但在不断上升。这意味着市场走强，即将迎来一波主要涨势

请注意，大多数周期在时间上都具有一定的先后顺序，正如图 27-20 中的箭头所示，大多数板块都是由春季转为夏季，再由夏季转为秋季，最后转至冬季。冬季行情的低点通常出现在冬季动能的峰值处，与其他动能指标一样，季节性动能指标也必须等到价格本身的信号（图中为标普综合指数）确认才能做出决定

[*] 当我在第 3 版首次引入这一概念时，这一指标的计算还只是专业人士的专利，因为他们拥有功能强大的计算机系统与规模庞大的数据库。然而，现在这一指标很容易获得，其详细的计算过程及走势图在任意版本的 Metastock 软件中都可获得。了解详情，请登录 www.pring.com

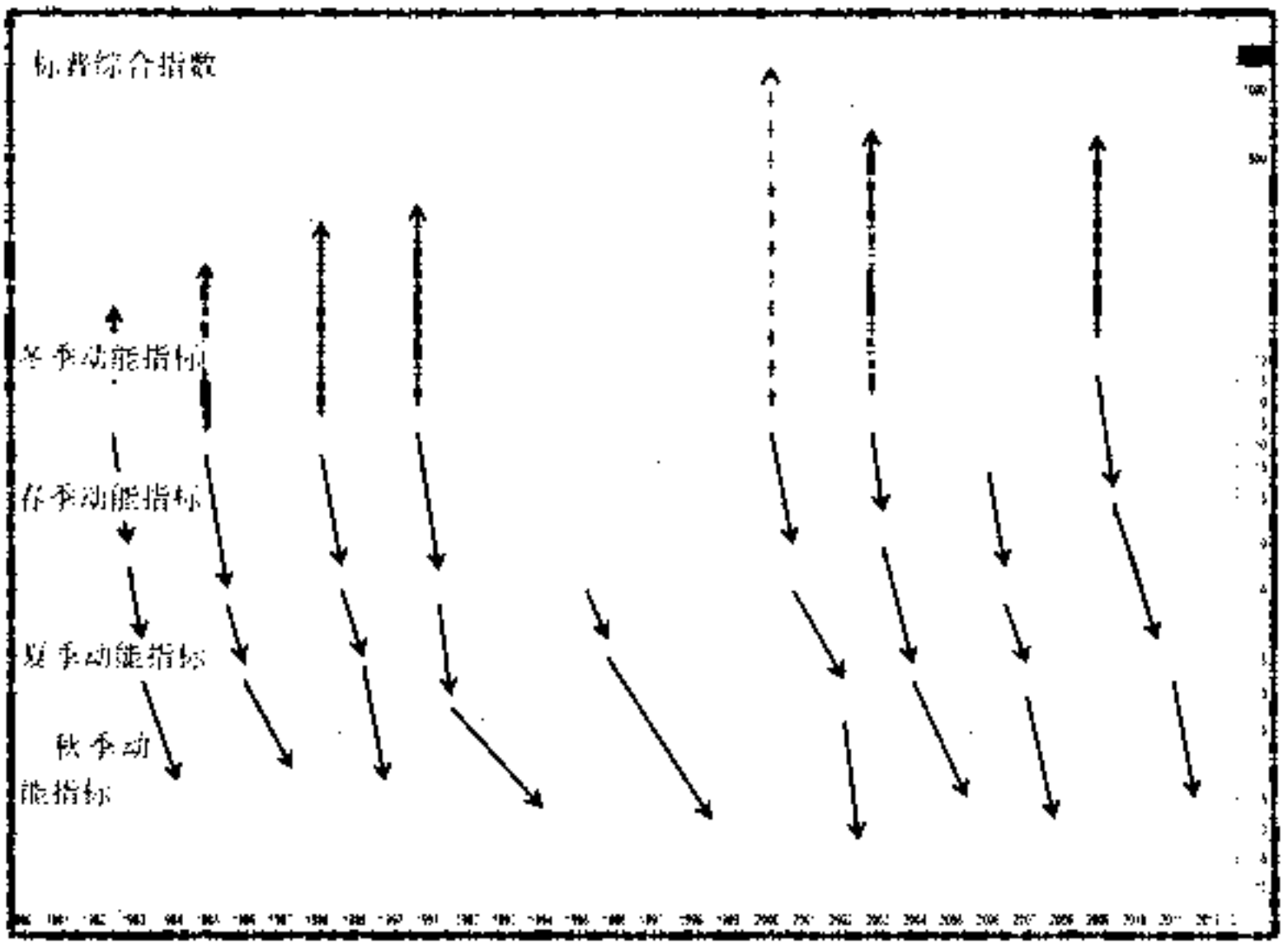


图 27-20 标普综合指数与季节性动能指标（1980 — 2012 年）

资料来源：www.pring.com.

春季动能指标的峰位通常对应多头行情第一波中期走势的峰位。但这并不代表空头信号，而仅仅意味着大多数板块正从春季（进货）阶段进入夏季阶段（上涨）。只有当大多数板块从春季退回冬季时，才发出空头信号。

当夏季动能指标筑顶时，大多数板块的季节动能指标已经进入秋季（出货）阶段，环境的变化要求投资者进行更慎重的考虑。

空头行情底部

当冬季动能指标到达峰位并且开始向下回落时，代表主要的买入时机。一般而言，峰位越高，市场随后反弹的空间就越大，因为冬季损失的动能必定会在春季得到补偿。因此，冬季动能指标由较高的峰位滑落通常表明大量板块准备进入春季阶段，即进入最具上涨潜能的阶段。图 27-20 就清楚地显示了这一种情况，不过图 27-21 跨越的时间范围更长。

在图 27-21 所涉及的时间范围内，仅有 4 个冬季的数据完全可得。不过，自水平线上方的逆转发出了持续两年最强的主要趋势买入信号。请注意在长期熊市，即

图 27-21 中的阴影部分，进入冬季位置的板块数量比长期牛市要多得多。最后，你会发现就在冬季动能指标冲向最高点的前后，标普指数筑顶。这是因为自 1998 年以来，由于指数在科技繁荣的提振下持续反弹，市场一直在内部调整。到科技股触顶的时候，大多数板块实际上处在反弹的位置，正经历反弹。但是标普指数却下跌了，因为权重很高的科技股开始暴跌。这是一种独特的现象，但却表明虽然扩散指标和指数往往同步运行，扩散指标能告诉我们当前的上涨或下跌行情全面与否。

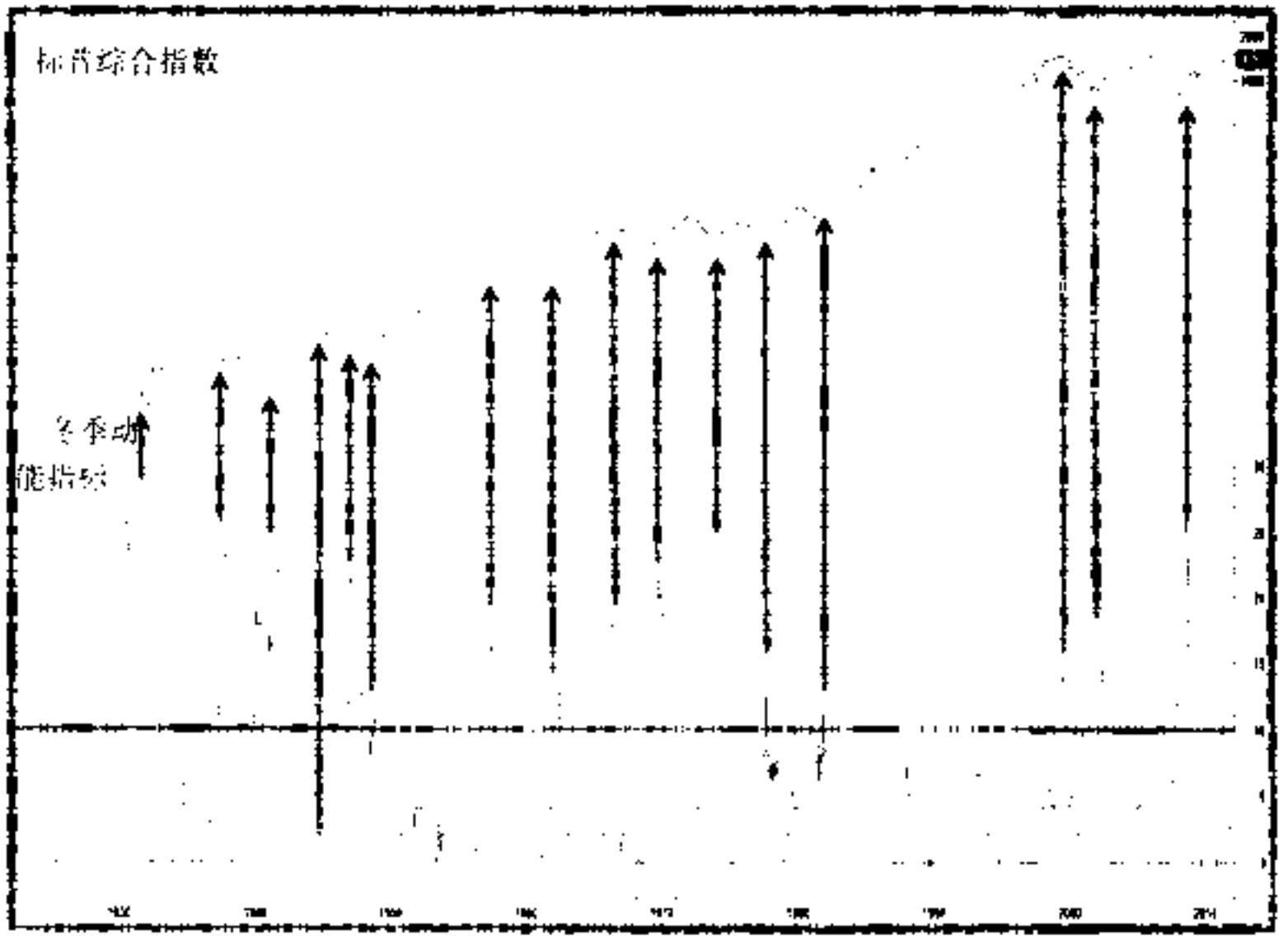


图 27-23　标普综合指数与冬季动能指标（1923 - 2012 年）

资料来源：www.pring.com

走势图 27-22 是冬季动能指标的又一示例。不过这次是使用的 KST 公式辨认短期买入机会。我们利用时以以 MACD 或平滑的振荡指标为基础构建这些指标对后者而言，其 50 读数水平就相当于 KST 指标的均衡区。

捕捉所有板块的正向趋势部分（春季 - 夏季）是一种有效的方法，如图 27-23 所示。

这样一来，该指标的逆转能发出熊市和牛市信号。不过，当指标触顶时，即便标普指数可能还在一路向上，就像 20 世纪 90 年代末期的长期牛市那样，但我们要三思而后行于总体而言，夏季动能水平越低，则行情上涨的潜力越大。

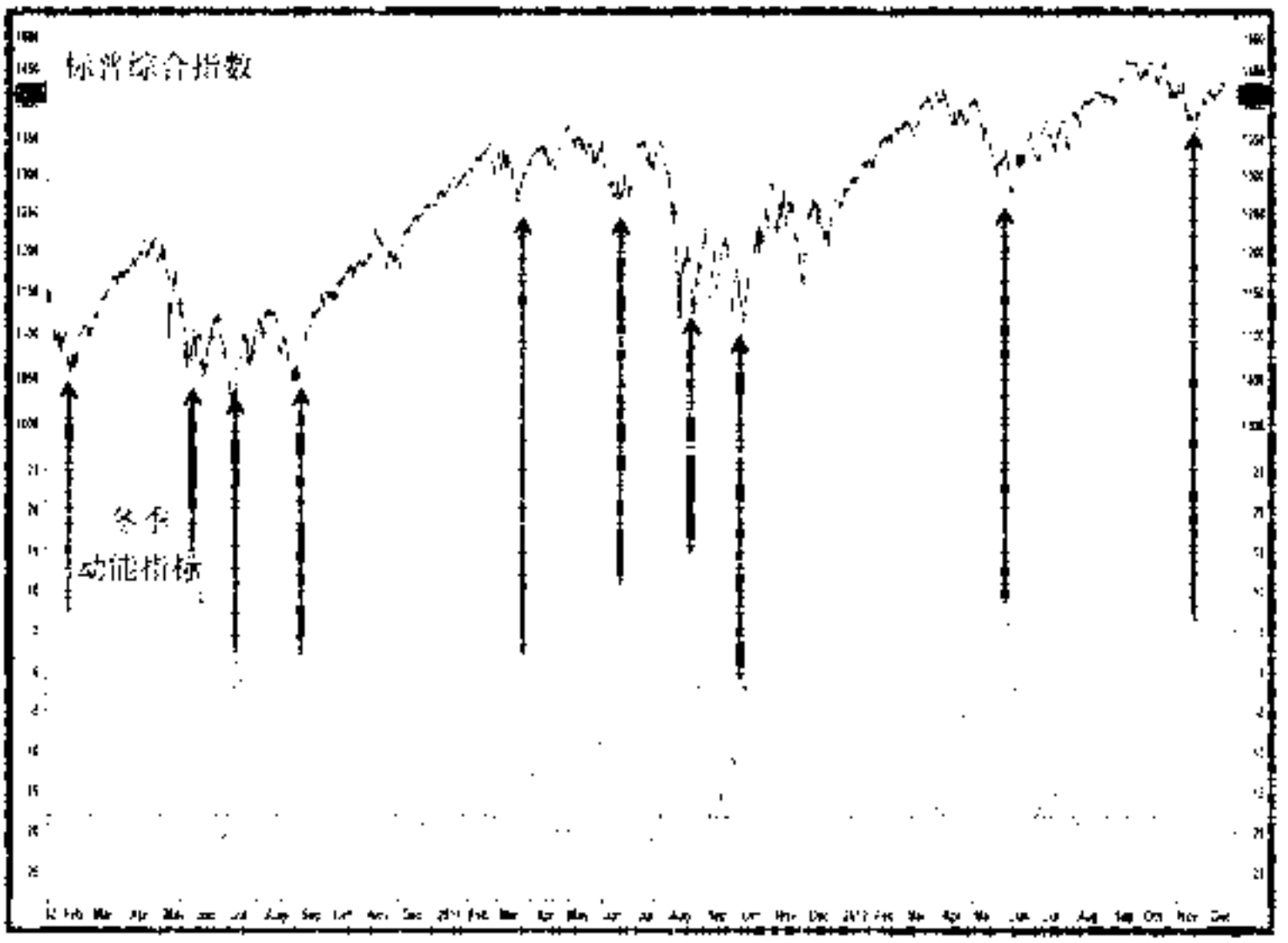


图 27-22 标普综合指数与冬季动能指标（2010 - 2012 年）

资料来源：www.pring.com

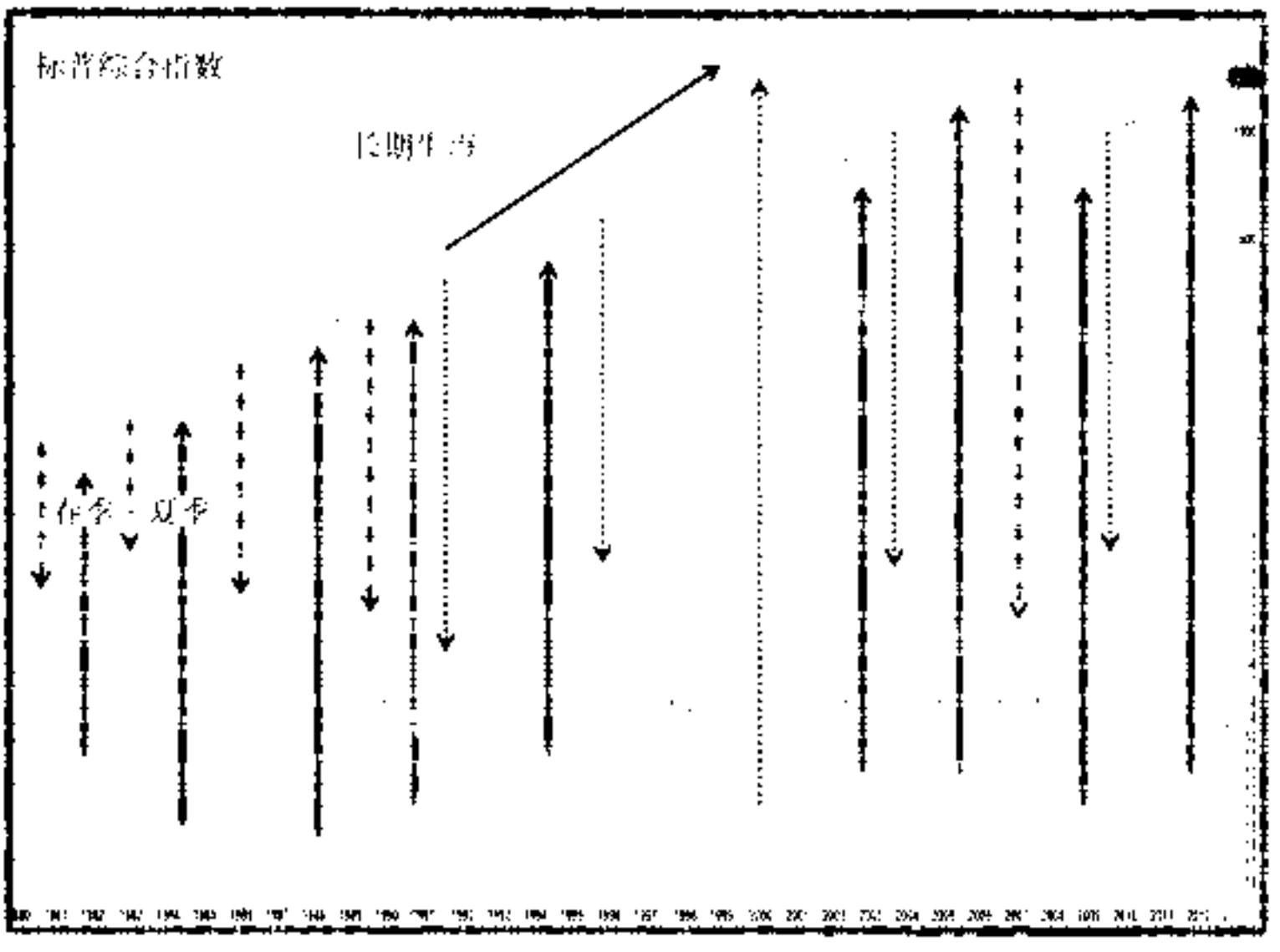


图 27-23 标普综合指数与月度春夏动能指标（1980 - 2012 年）

资料来源：www.pring.com.

市场峰位的信号

市场顶部比底部更难令人捉摸，但春季动能指标与主趋势的逆转通常代表上涨信号。即便秋季指标触顶也未必一定能触发一波完整的空头行情，唯有大部分板块的动能指标跌至均衡线以下（踏进人冬季），且其数量不断增加时，空头行情的向下动能才会发力。

小 结

- 市场广度指标能衡量大型股如何对大盘指数的波动程度。
- 市场广度指标主要有两个元素的作用：首先，它能够执行广泛参数分类对象（通常指股票）评分的功能等级；其次，市场广度指标通过计、处理类似市场的主要优势。
- 根据市场广度数据构建的指标包括腾落线、广度指标、扩散指数广泛和点指标。
- 市场广度指标的背离通常代表较大幅的信号，即价格创新高大盘指数未跟随创新高。
- 净新高上涨股指数可用来衡量市场投资者情绪和指标强弱。根据创新高数个股新低数个股建立指标能帮助投资者识别趋势。
- 麦克连广度指标是由广场人士麦克连创造的指标，由涨跌家数比率的主要趋势的变化价格。

第三部分
Part 3

市场行为的其他方面

华章经典·金融投资
HUA ZHANG CLASSIC
Finance&Investing

第 28 章
Chapter 28

衡量信心的指标和关系

腾落线和大盘指数之间的负背离能够泛地衡量投资者信心的缺失。通过观察，我们可称此两者为防守区域和进攻区域的关系。这样，我们就可以对信心水平有所了解，因为这往往能更直接地体现信心的增长或下滑。当该关系反映的是情绪主场的趋势时，代表一种好的迹象，预示价格走高；当该关系恶化时，则表明市场走软，价格即将下挫。

技术要点 信心比率未能确认大盘指数的新高是一种破软的迹象，若得到大盘走势的确认，则价格将进一步走软。相反，信心比率未能确认大盘指数的底部，则代表强劲的势头，若得到大盘走势的确认，则价格将进一步上扬。

图 28-1 体现了能基本运用于本章所述所有关系的基本原则。即信心比率往往领先价格筑顶或触底。这并不意味着所有市场转折点的情况无一例外，也不代表这种领先/滞后关系永远有效。我还想强调，并非每一次背离发生之后（无论是正背离还是负背离），都必定会出现价格趋势的改变。

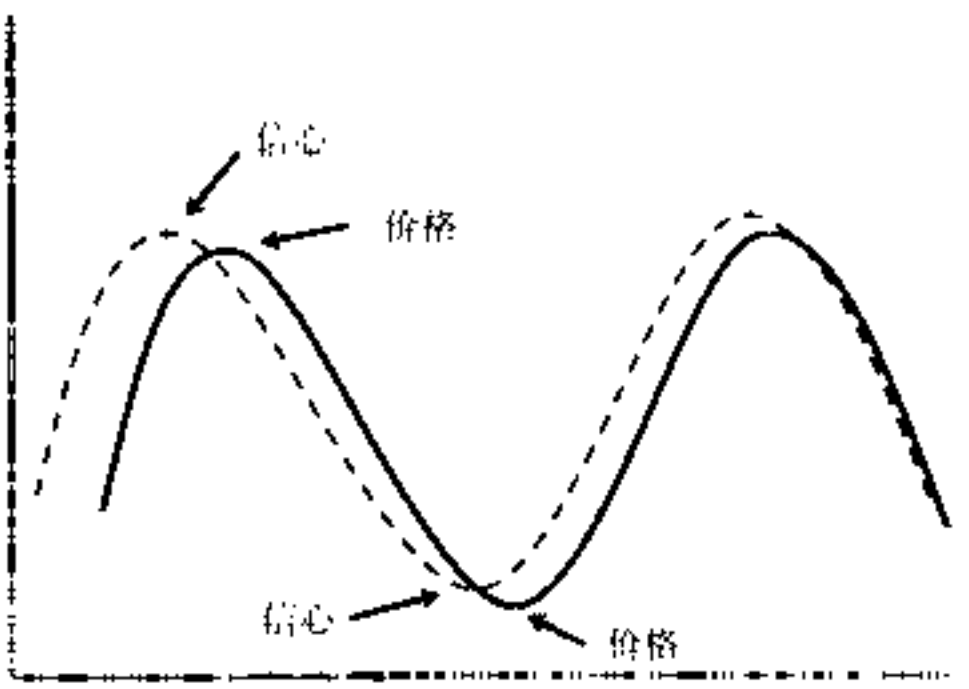


图 28-1 信心 VS. 价格

本章介绍的关系集中于美国市场，但有兴趣的读者完全可以将这些原则应用于其他股票市场，甚至是债券或者大宗商品市场。

～ 必需消费品 / 食品模型

必需消费品板块覆盖生活必需品，即无论何种境遇消费者都必须购买的商品的企业，如食品、家庭用品、饮料生产商等。实际上，无论经济条件如何，人们都无法或者不愿将他们生产的产品从预算中省除。必需消费品股票被认为是非周期的，也就是说，不论经济形势如何，需求一直都在，因为无论价格高低，人们对此类产品的需求相对恒定。

当投资者心态谨慎时，他们出于以下 4 个原因纷纷青睐此类股票：

- 由于没有周期性，和高度周期性或者波动性大的矿业股票相比，必需消费品的盈利预测更准确。
- 必需消费品往往分红更高。
- 一般而言，必需消费品的盈利和股息增长纪录更稳定。
- 必需消费品中的大多数公司财务状况较好。

得益于上述特征，必需消费品板块在熊市中的表现往往更好。但在牛市期间，由于投资者转向更令人兴奋的板块，该板块的表现则可能较弱。

与其他几个指标结合后，可以通过利用这一现象获利。例如，仅需监控必需消费品板块和标普指数的相对运动关系，就能得到某些有用的买入和卖出信号。图 28-3 对标准普尔 ETF 和 Spider 必需消费品的相对运动进行了比较。

考虑到 RS 曲线的走势和标普指数相反，图 28-4 对该曲线进行了倒置处理。倒置 RS 曲线未能确认标普指数新高和新低的现象，往往是趋势改变的提前预警信号。这种背离给出明投资者信心领先大盘转向。再看图 28-3，A、B、C 和 D 点的背离均得到了趋势线突破的确认，从这个层面来说，图 28-2 中的观点得到进一步的强化。

利用 XLP/SPY 相互关系的另一种方法是比较 XLP/SPY 相对强度指标的动能。我使用的是第 15 章提到的 KST 公式，但也完全可以使用 MACD 或随机指标来得出相似的结果。图 28-4 是采用 KST 指标的一个例子，用点描出的曲线代表 XLP 相对动能，实线则代表 SPY 的 KST 指标。

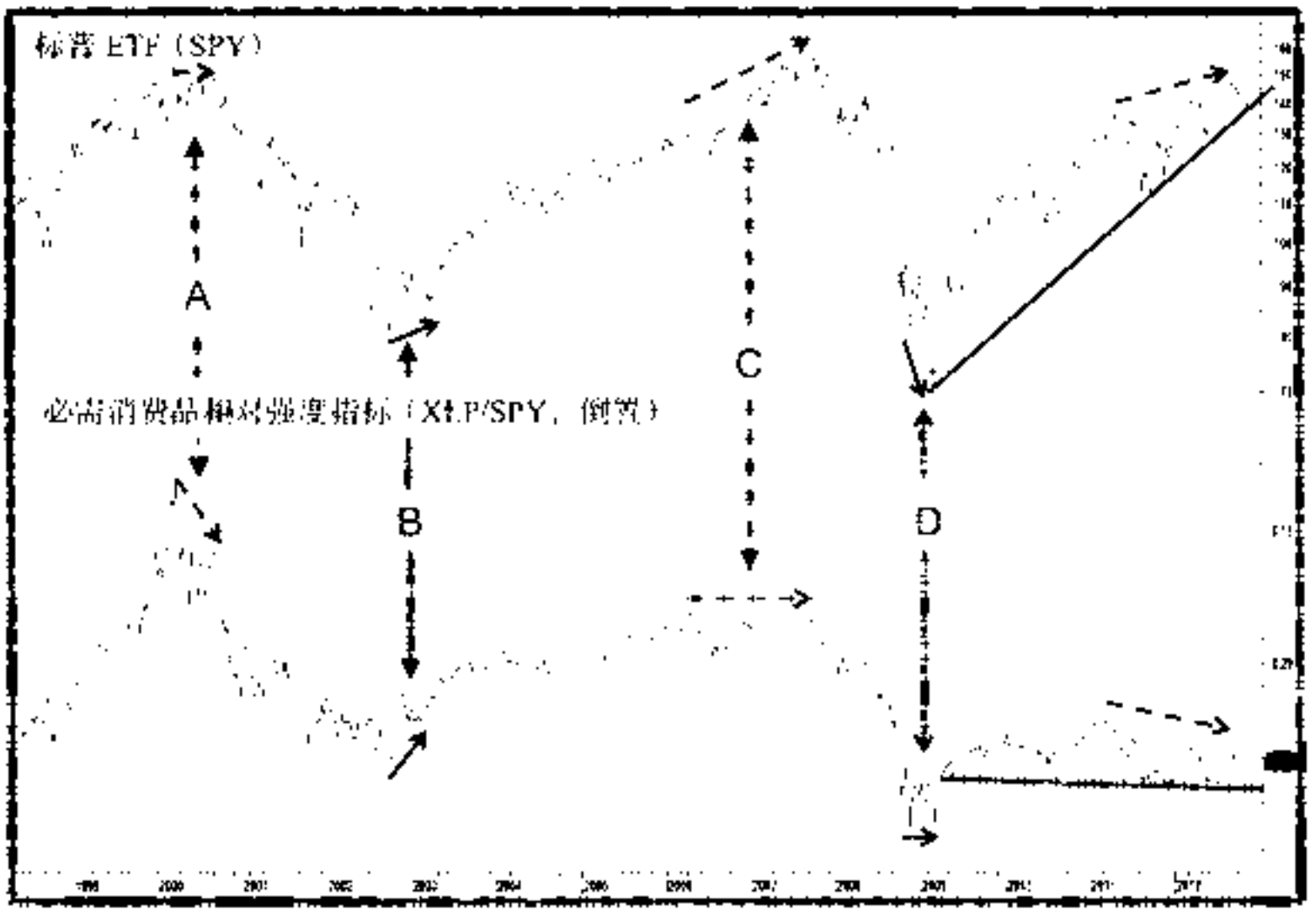


图 28-2 标普 ETF 和必需消费品相对强度指标呈现背离（1998 — 2042 年）

资料来源：www.pring.com.

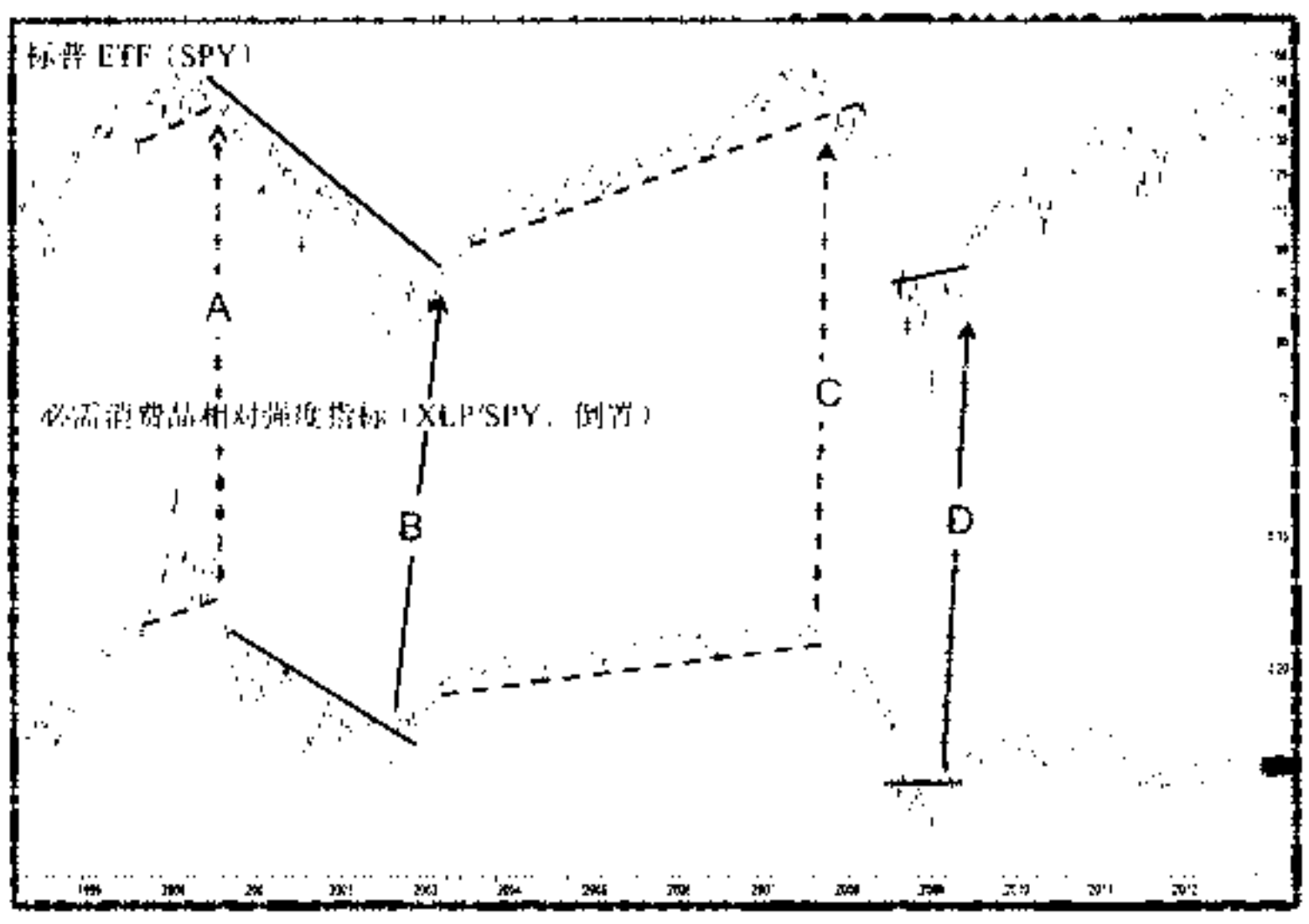


图 28-3 标普 ETF 和必需消费品相对强弱指标呈现趋势线突破（1998 — 2042 年）

资料来源：www.pring.com.

图中浅色标出的部分代表 XLP 相对动能大于 SPY 相对动能的情况，同时 SPY 本身反应为位于其延后 10 天的 50 日移动均线下方。关于对延后的移动均线的解释，请参见第 11 章。在 2009 ～ 2012 年的牛市期间，这一技术并非十分有效，因为跌势都十分短促，所以卖出信号在非常接近最终中期低点的时刻发出（在深色阴影标出的牛市期间）。该方法大多能捕捉上升走势。此外，2007 年～ 2009 年熊市期间的浅色阴影部分告诉我们，该模型在市场下跌期间提供了很有效的保护，只有 2009 年年初相对小规模的那一次跌势除外，至少有一点，该方法在被触发信号和主要趋势方向一致时最为有效。

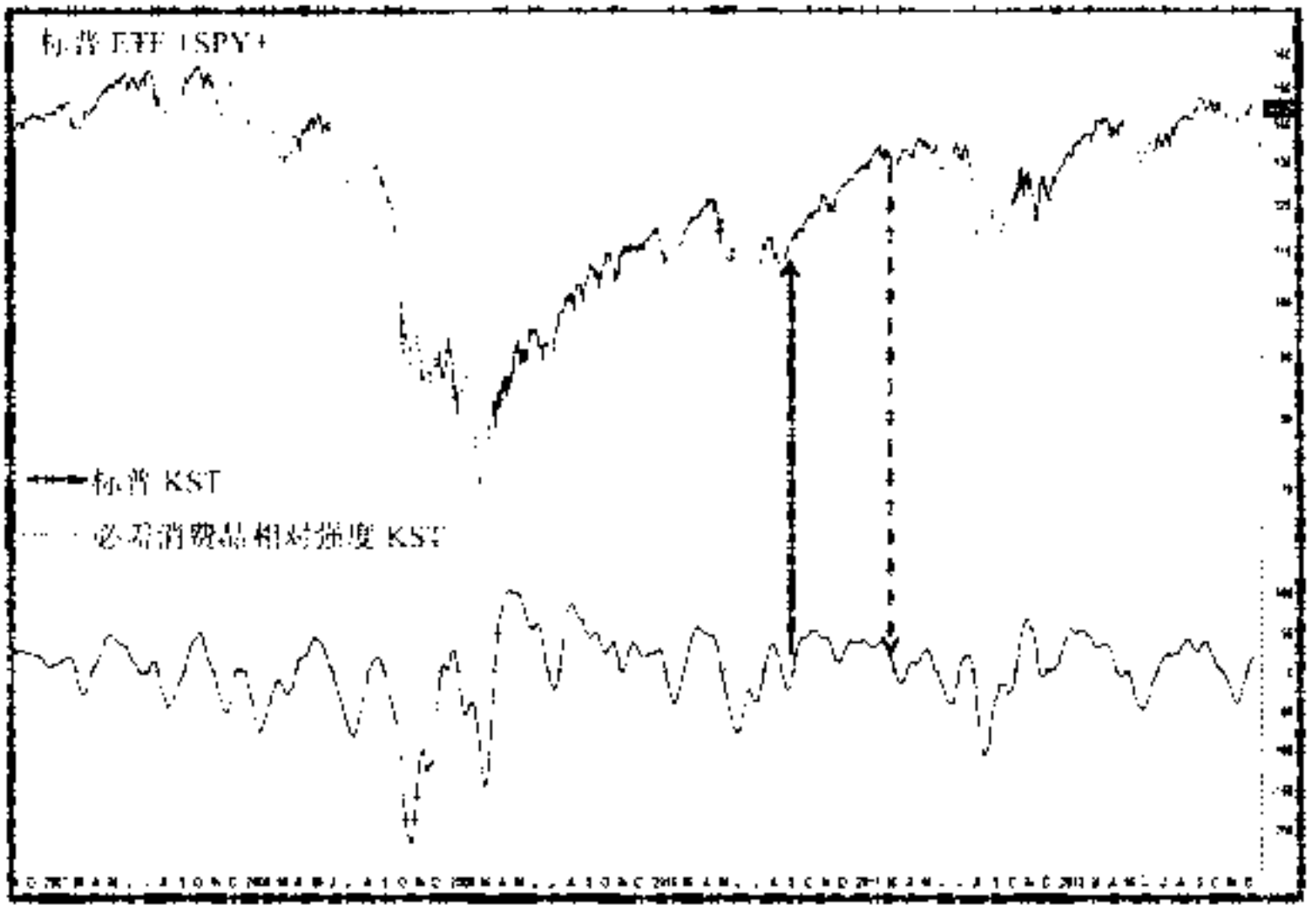


图 28-4　标普 ETF 和两种动能指标的比较（2006 ～ 2012 年）

资料来源：www.prinp.com

还有另一种效果相近的方法是用相对 XLP 减去标普动能（见图 28-5），这样一来指向 KST 穿越就表现为向上突破均衡线。由于该方法能告诉我们何时二者的关系已经过度延伸，趋势逆转信号在比率逆转方向的时候发出，领先于实际的均衡线穿越（图 28-5 中用箭头标出了一些例子）。

不过，你会发现其他的极端读数逆转经常不能发出趋势信号。这种情况通常发生现在新一轮牛市的开端，此时动能尤其强劲，逆周期信号则较为弱势。2009 年 5 月和 8 月的两个卖出信号就是典型的例子。

最后，如图 28-6 和图 28-7 所示，我们还可以将时间框架延伸至中期框架

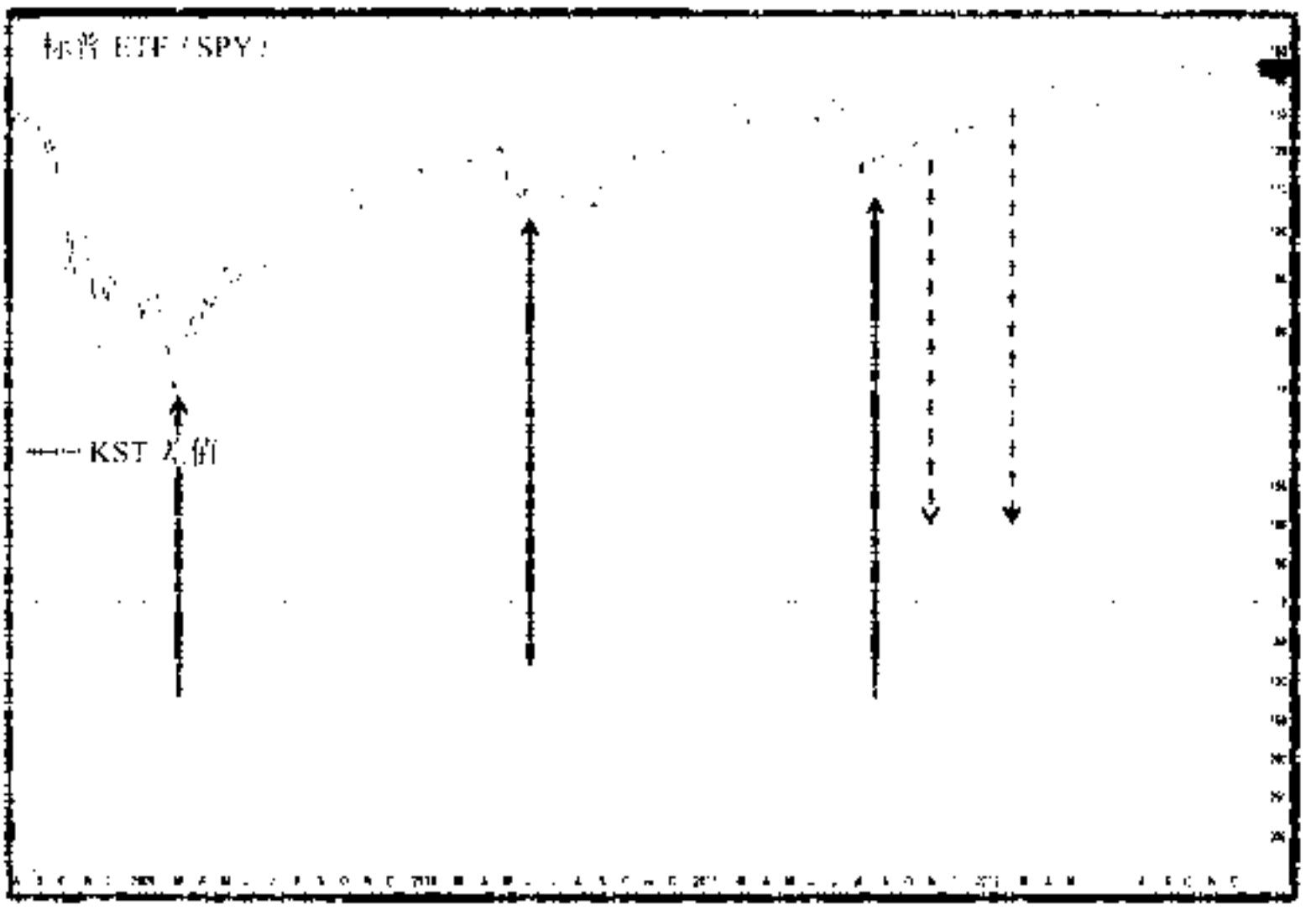


图 28-5 标普 ETF 日线和两种动能指标的差值（2008 — 2012 年）

资料来源：www.pring.com.

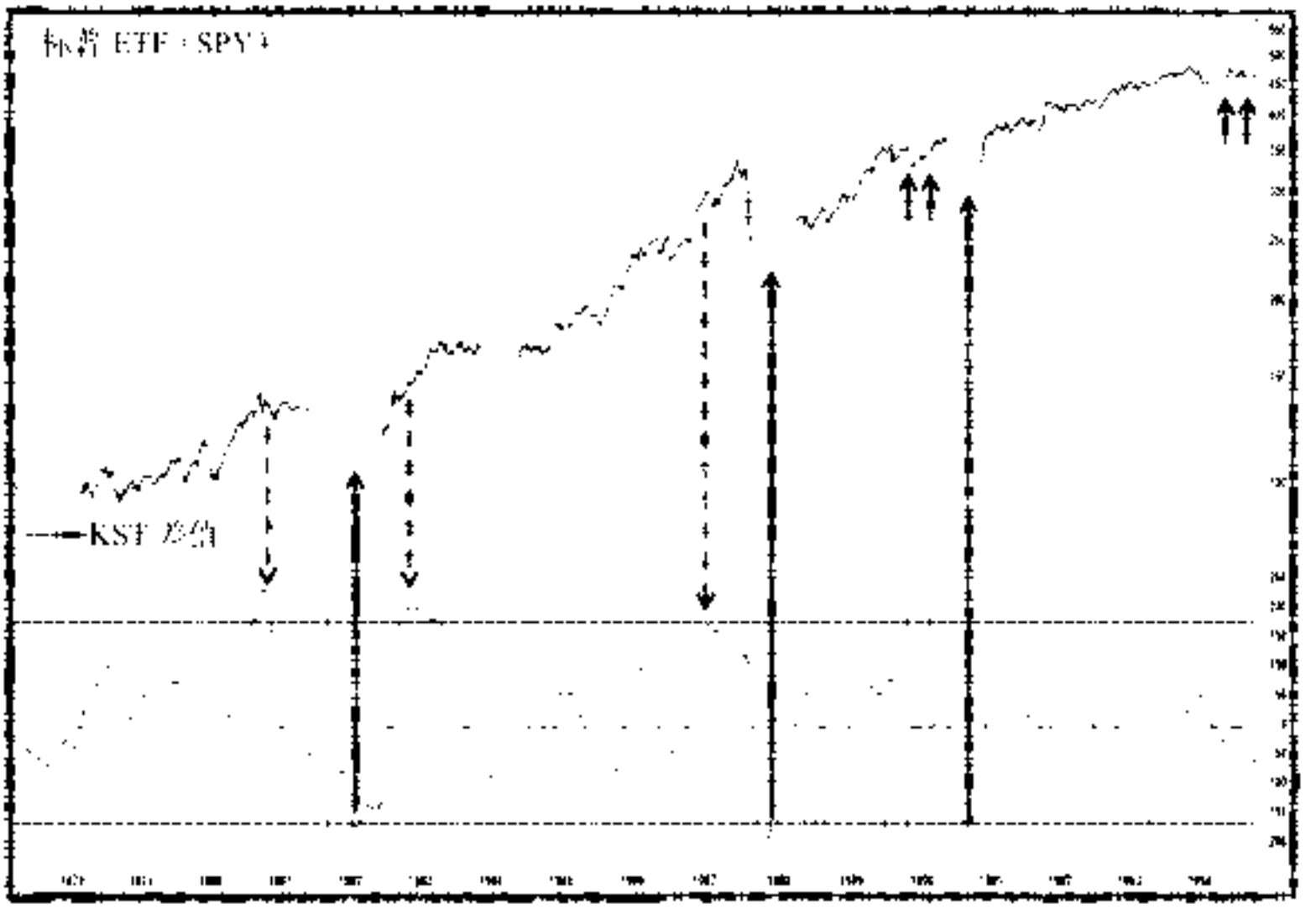


图 28-6 标普 ETF 周线和两种动能指标的差值（1977 — 1994 年）

资料来源：www.pring.com.

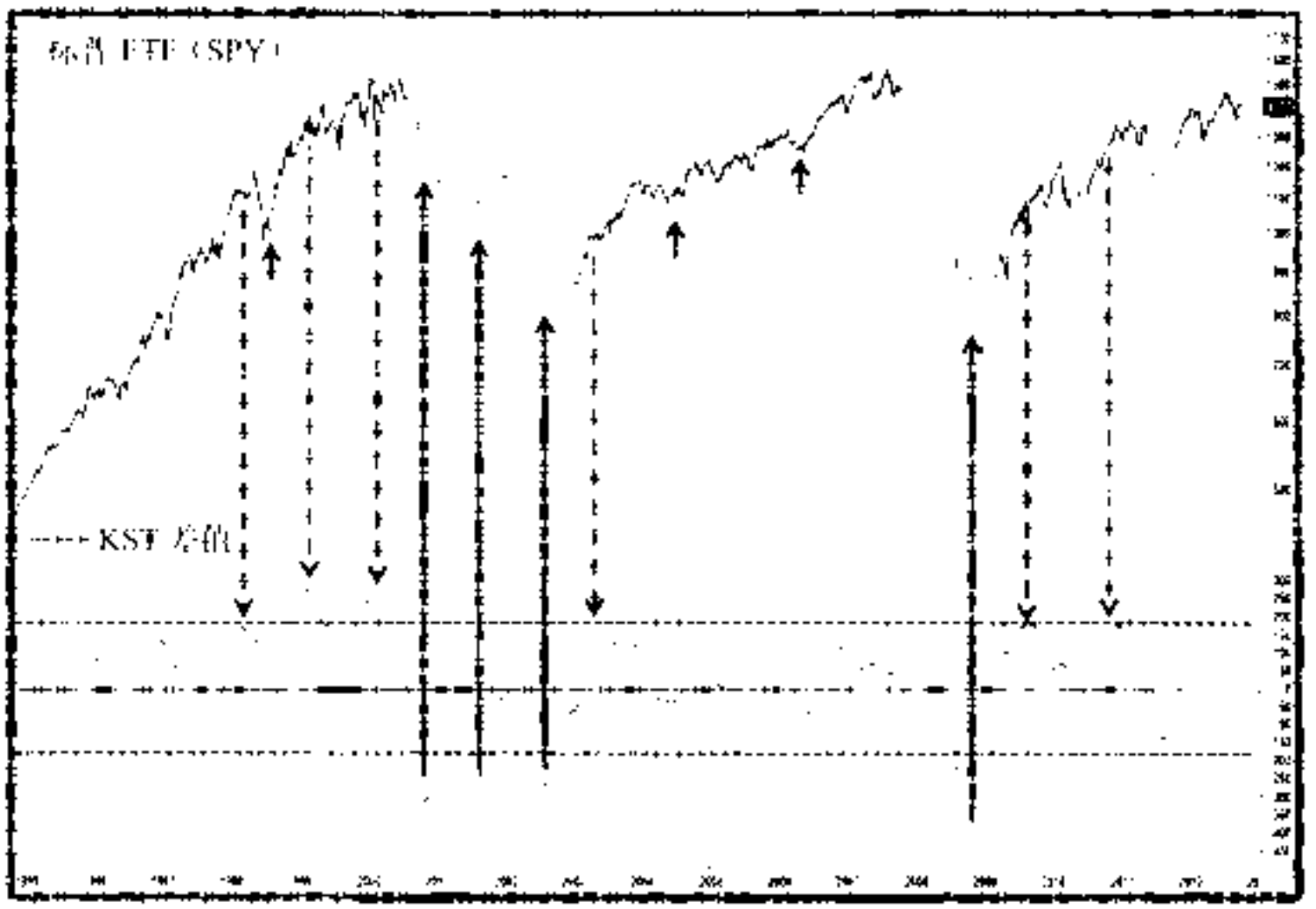


图 28-7　标普 ETF 周线和两种动能指标的差值（1977 – 1994 年）

资料来源：www.pring.com

考虑到历史数据的可得性，在这些例子中，作为必需消费品板块的子属指数之一，标普食品指数被消费品指数代替。图下方的差值指标通过用食品指数相对走势的中期 KST 指标减去标普综合指数的中期 KST 指标得出，如图所示。除非出现在新一轮主要趋势的起点，指标自极端水平，如 +70 或 +70 或其中水平的逆转往往能提供时靠的中期趋势逆转信号。浅色阴影部分代表符合两种条件的看跌趋势。首先，相对食品 KST 位于标普指数 KST 上方，且标普指数本身位于 40 周移动均线下方。该移动均线构面推广 2 周。同样，批判的点在主要来自年年市触发的看跌信号。有限的跌幅意味着信号触发的时间已经非常接近最终的低点。1987 年的下跌行情就是个典型的例子。图中还用小实线箭头标出了其他几个例子。1976 年至 2012 年 8 月期间，使用这一系统的结果是：该技术处于积极模式时，年化收益率为 9.65%；处于消极模式时，年化收益率为 −0.60%。

～ 高收益债 VS. 国债

时汉通过比较 HOXX 高收益债（代码 HYG）和国债 ETF 已发来 20 年信托（代码 IEF）得出另一组关系。比率上升意味着低质债券的表现超出相对安全的国债，预示着债券投资者信心上升。图 28-8 和图 28-9 将该比率与标普指数的起伏相比较

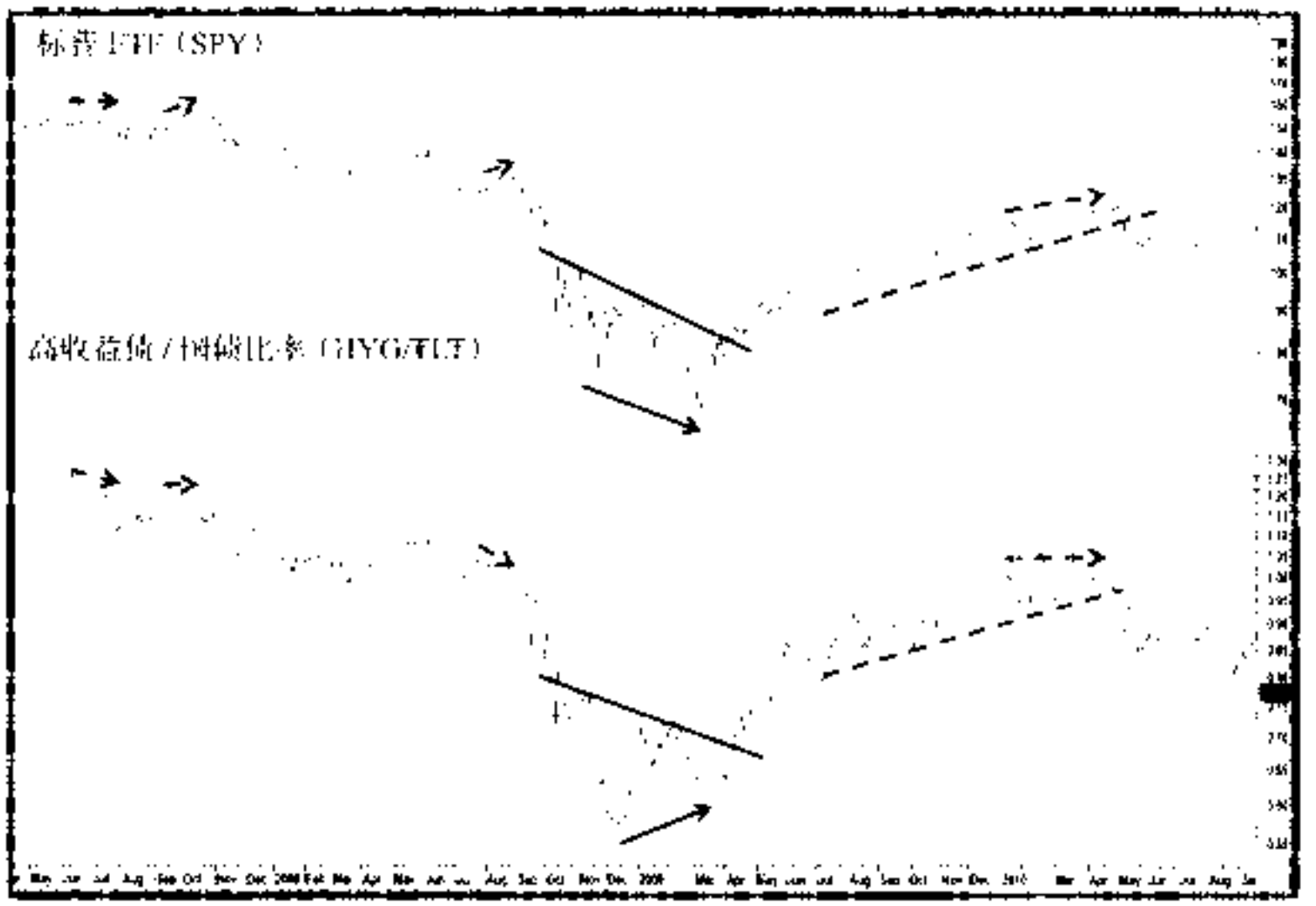


图 28-8 标普 ETF 和高收益债/国债比率（2007 - 2010 年）

资料来源：www.pring.com.

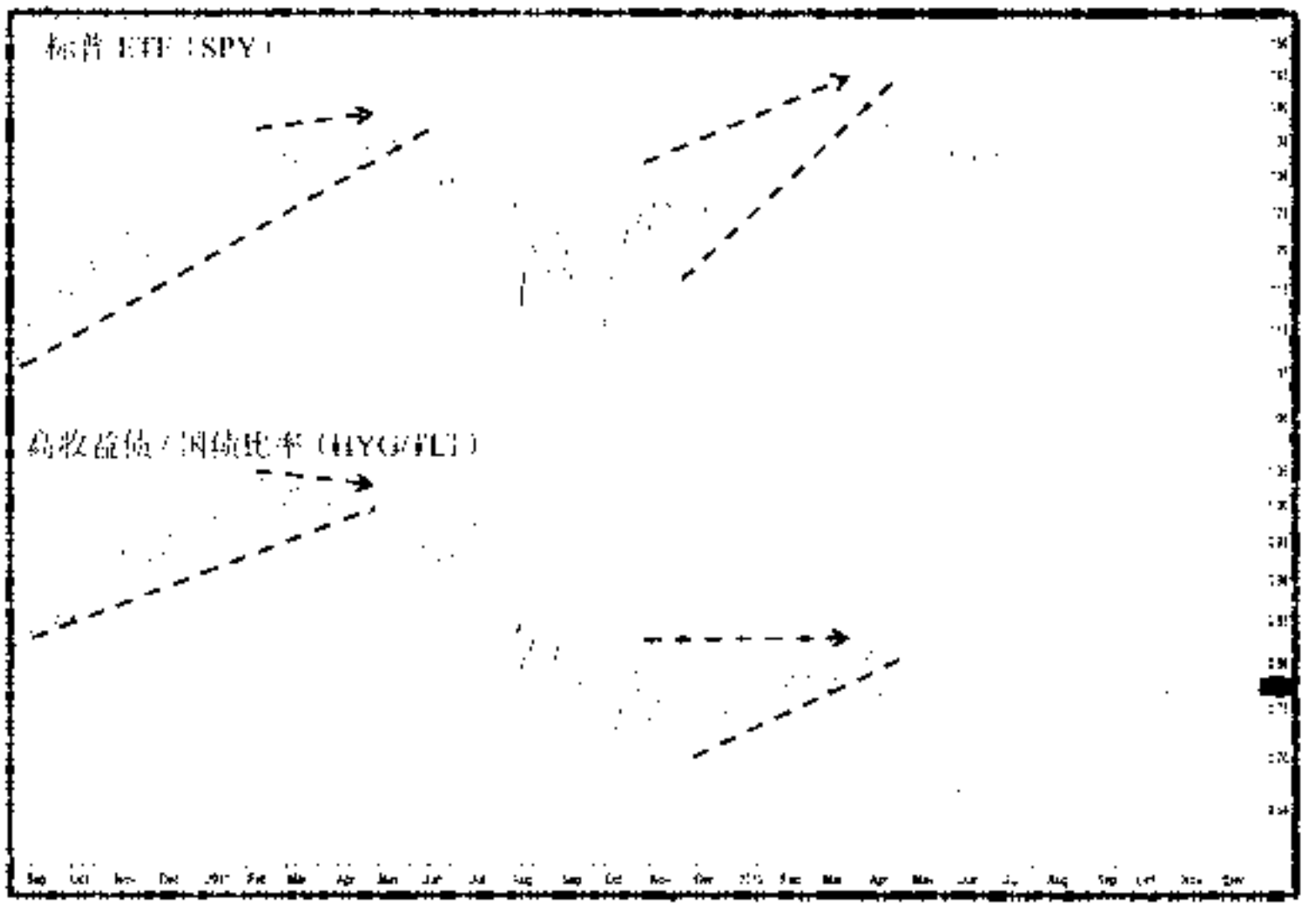


图 28-9 标普 ETF 和高收益债/国债比率（2010 - 2012 年）

资料来源：www.pring.com.

大多数情况下，二者的波动方向相同。当它们的走势不一致时，便发出趋势改变的预警。一般而言发出的都是有空信号。不过，2009 年的正背离表明，这并不绝对。同样，通过价格和趋势线的组合获取辅助证据永远都是有益的。由于 HYG 是在 2007 年推出的，这组关系的历史并不长。不过，另一组类似的关系组合，即穆迪 BAA 公司债和美国 20 年国债的比率，却能追溯到 20 世纪初。

图 28-10 显示了该比率的实际走势，图中用箭头标出了极端点位的逆转。

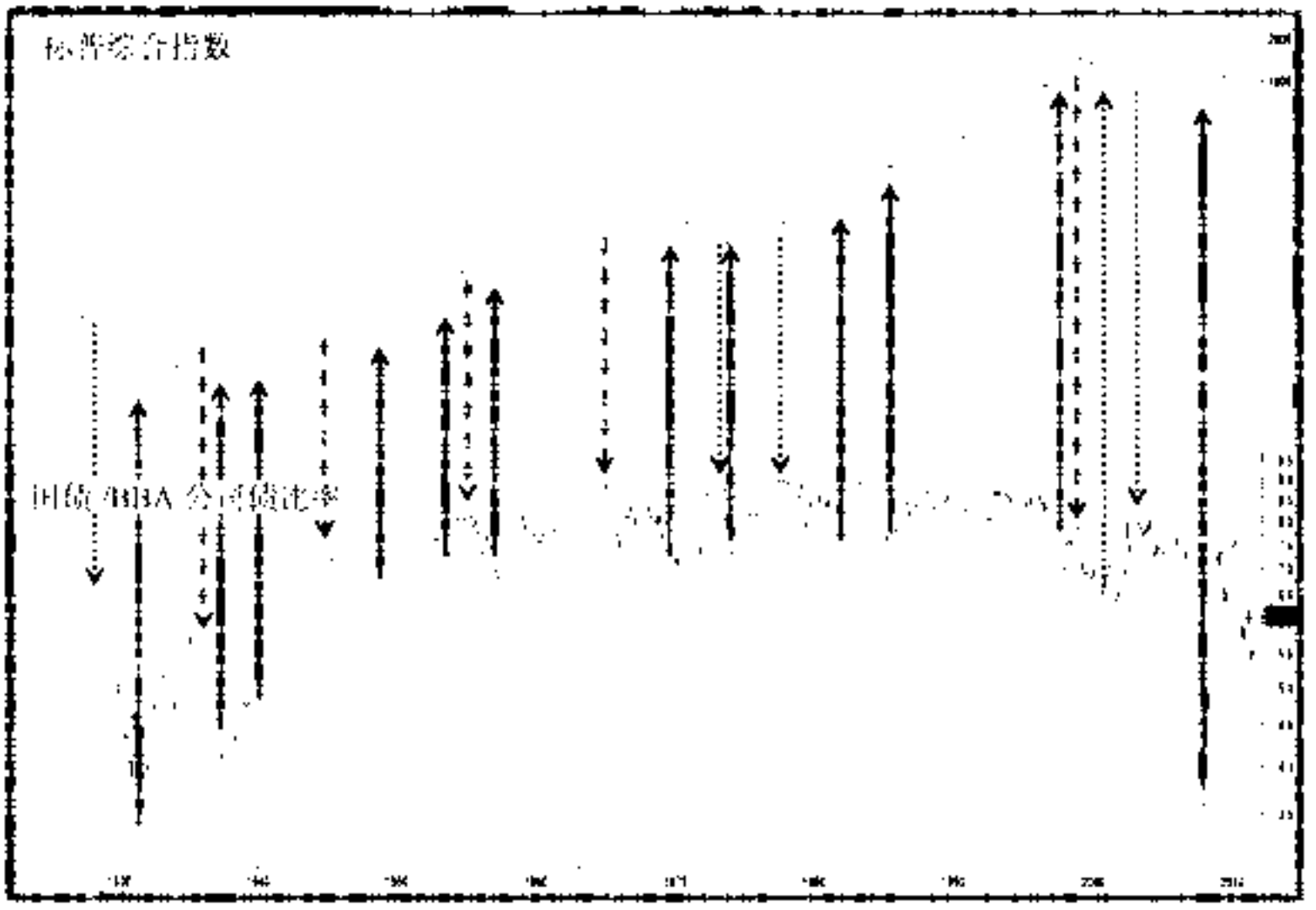


图 28-10　标普综合指数和国债/BBA 公司债比率（2050 — 2012 年）

资料来源：www.prime.com.

实线箭头代表看涨信号，虚线箭头代表看跌信号，点箭头代表失败信号。该图清晰地表明债券市场人气和股价之间存在着某种确切的关系。关键在于该比率的极端点位在哪儿，但是我们怎么知道不会出现更极端的点位呢？一个有效的方法是提取该比率的 42 个月 ROC 指标，并在 +15 和 -15 的水平确立超买区和超卖区。自超越这两个水平的点位逆转被视为主要趋势逆转信号。可以参考图 28-11。图中排除了 20 世纪 20 年代和 2007 年以后的走势，以适应于迷你箱体。同样，两条点箭头代表失败的信号。

图 28-12 显示了 2007 年以后的走势，其中包括 2008 年的金融危机。则的波动幅度大，显然体现了危机时刻投资者信心的极端波动。

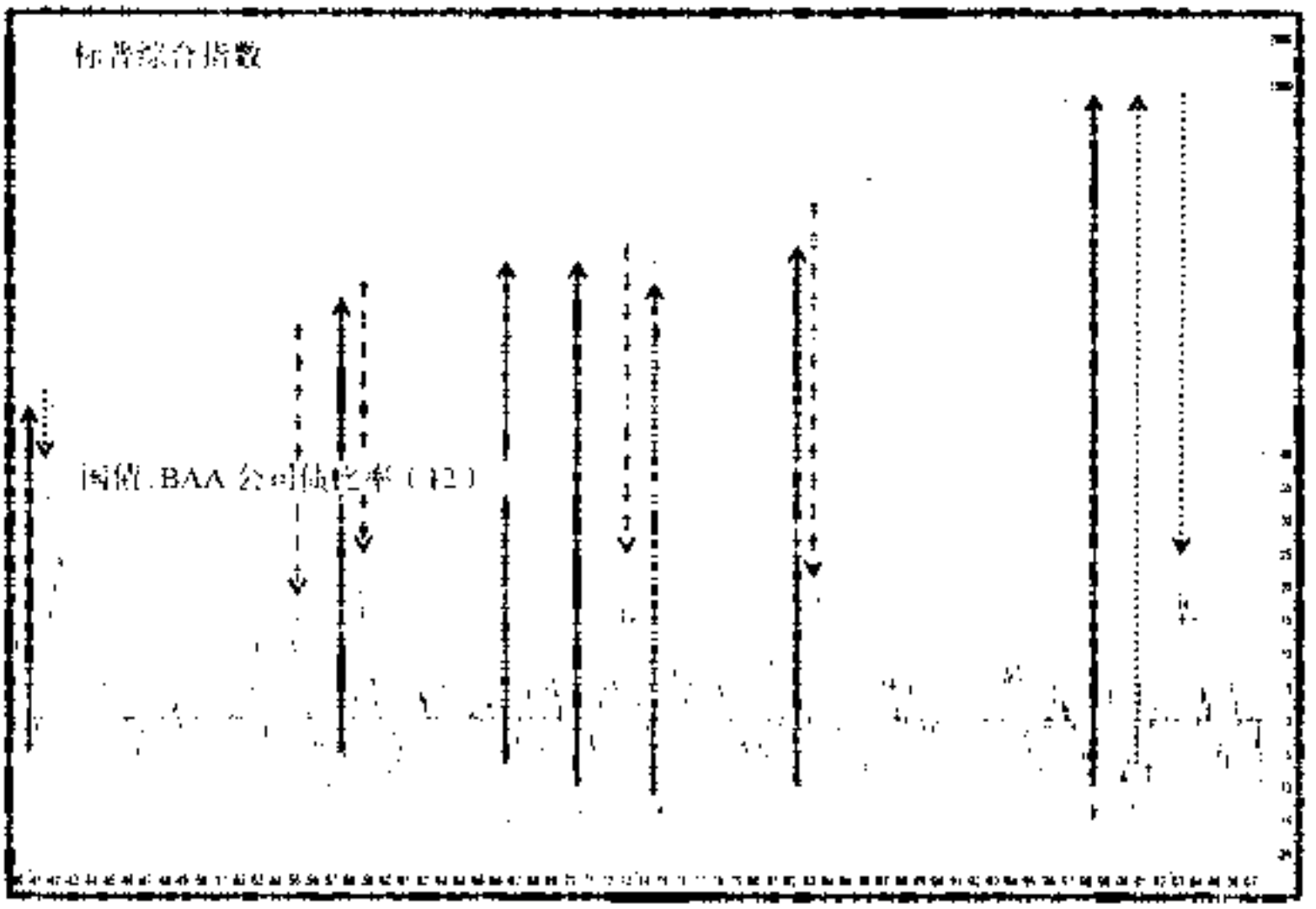


图 28-11 标普综合指数和国债/BAA 公司债比率（1940 - 2007 年）

资料来源：www.pring.com.

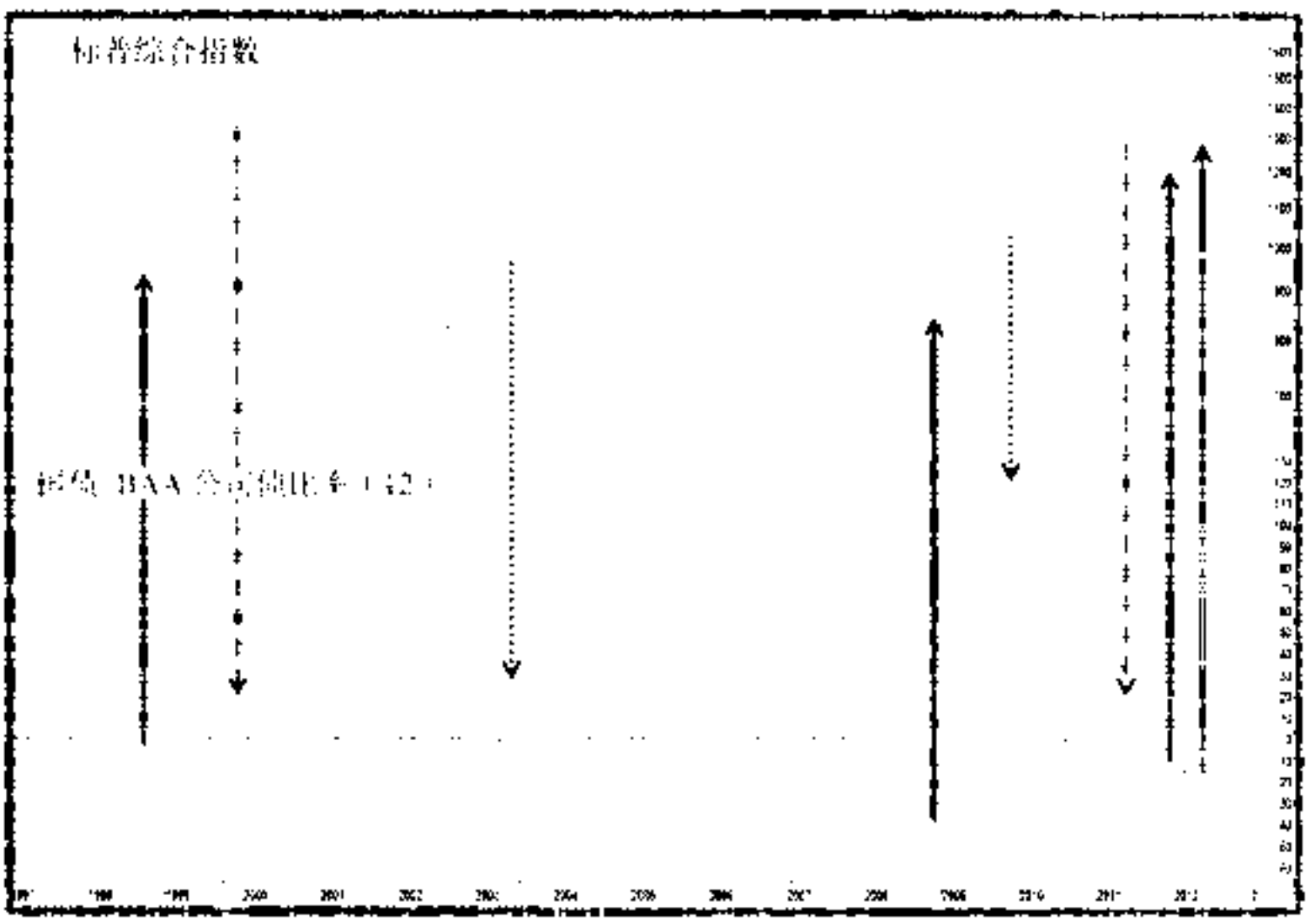


图 28-12 标普综合指数和国债/BAA 公司债比率（1997 - 2012 年）

资料来源：www.pring.com.

最后，图 28-13 展示的是周度数据，每隔几个月出现一次背离。同样，中期 KST 的方向改变提供了小型趋势逆转的有用信号。如图 28-13 所示，在 2007 年以前这组关系不及 2007 年之后有效，因此该图中展示的 6 年价格走势可能是一种特殊现象。我们可以在美联储网站的“H.15 Selected Interest Rates Download”处下载本组及其他历史债券数据。

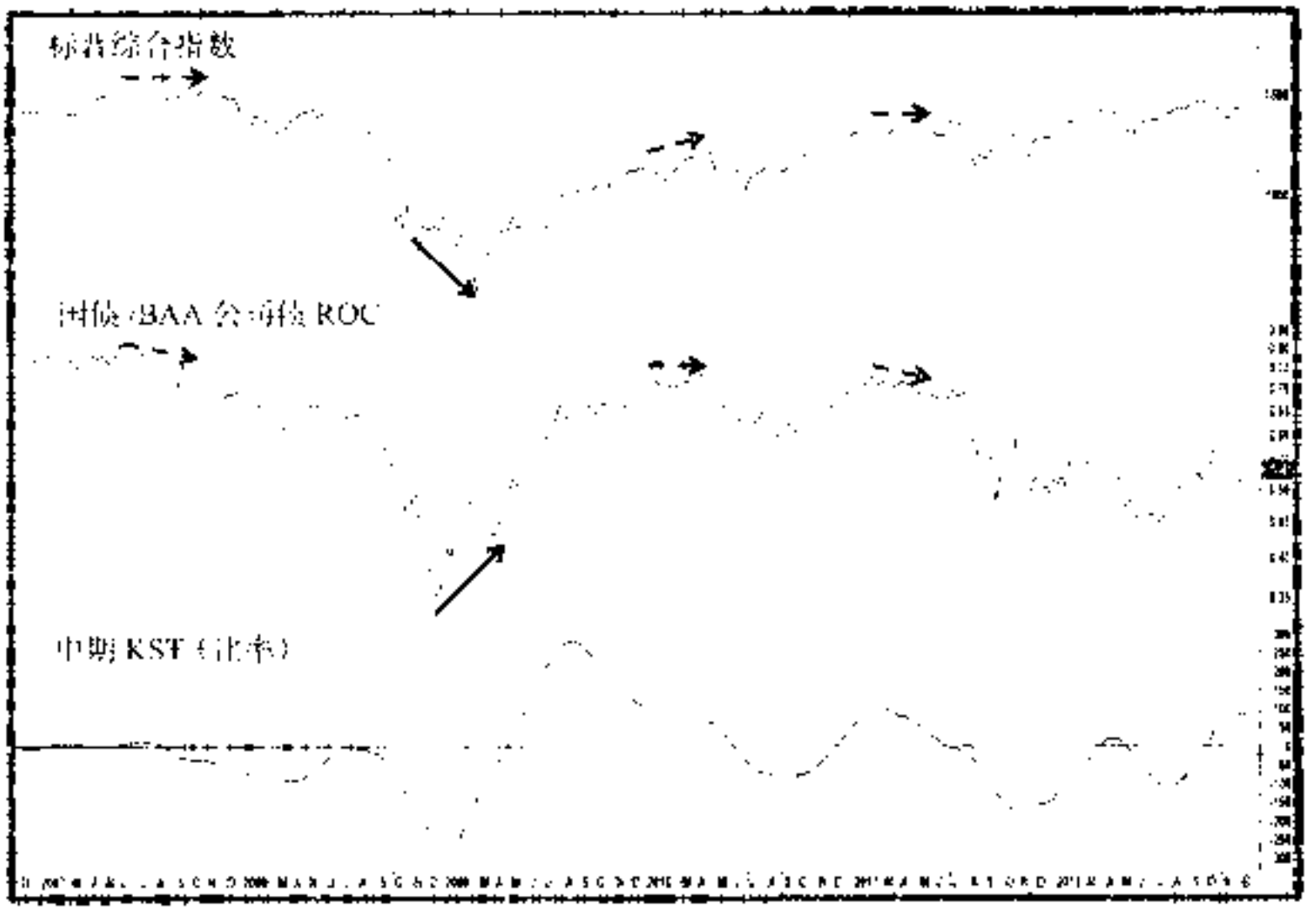


图 28-13　标普综合指数和两项指标（2006 ～ 2012 年）

资料来源：www.pring.com.

✓ 将券商股视作领先指标

市场走势总体上是经济的体现，但是无论牛市还是熊市，券商股都趋向于领先大盘。券商就是通过股市赚钱。例如，在牛市期间，由于交易者和投资者发现赚钱容易亏钱难，成交量和券商的佣金收入都会增加。赚钱的时候，人们往往更快、更草率地做决定，交易量也会因此上升。同时，牛市期间上市的公司数量更多，因为此时的发行价往往更高，承销费也是券商的一大收入来源。最后，利率也往往领先市场。这意味着券商持有成本在股票牛市初期开始下滑，在牛市结束

的开始上升。总的来说，牛市行情意味着券商和投资者的利润更高，熊市则并非如此。

每个板块的表现都体现或者预示着该板块在实体经济中的发展状况，而券商股价的领先法则也不例外。追踪券商股的主要方法有两个：一是通过 Amex 券商指数（代码 XBD），二是道琼斯券商指数。也或者，通过以该指数为追踪标的的 ETF（代码 IAT）是一种更可行的方法。

分析券商 / 大盘关系的方法不止一种。第一种方法以正背离和负背离为基础。图 28-14 将标普指数和 XBD 加以比较。

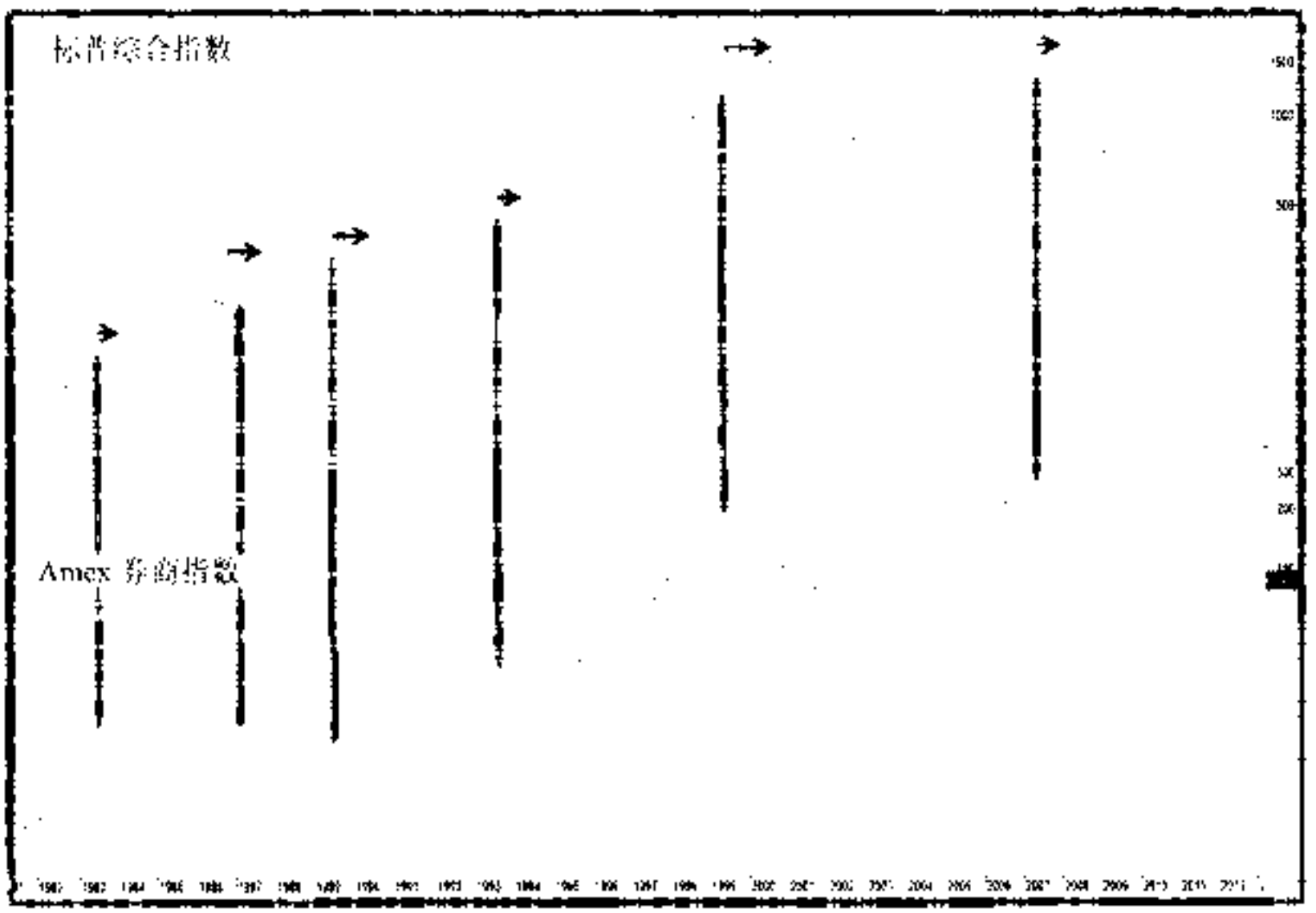


图 28-14 标普综合指数和 Amex 券商指数（1981 ~ 2012 年）

资料来源：www.pring.com.

图中的箭头表明，在主要趋势的峰位，券商股往往领先大盘筑顶。当然，领先的程度因周期长短而不同，并不恒定。箭头的宽度大致体现了领先的时间，而背离的规模和随后的跌势之间似乎并不存在联系。例如，1989 ~ 1990 年的背离较为明显，但随后的跌幅却相对不大。与此形成鲜明对比的是 2007 ~ 2009 年股市重挫，但 2007 年的负背离却很不明显。正背离表明券商未能确认新的股市低

点。这种情况的确有，但出现频率远不及负背离　图 28-15 再次将券商股和大盘进行比较，并且这次体现的是他们的相对强度

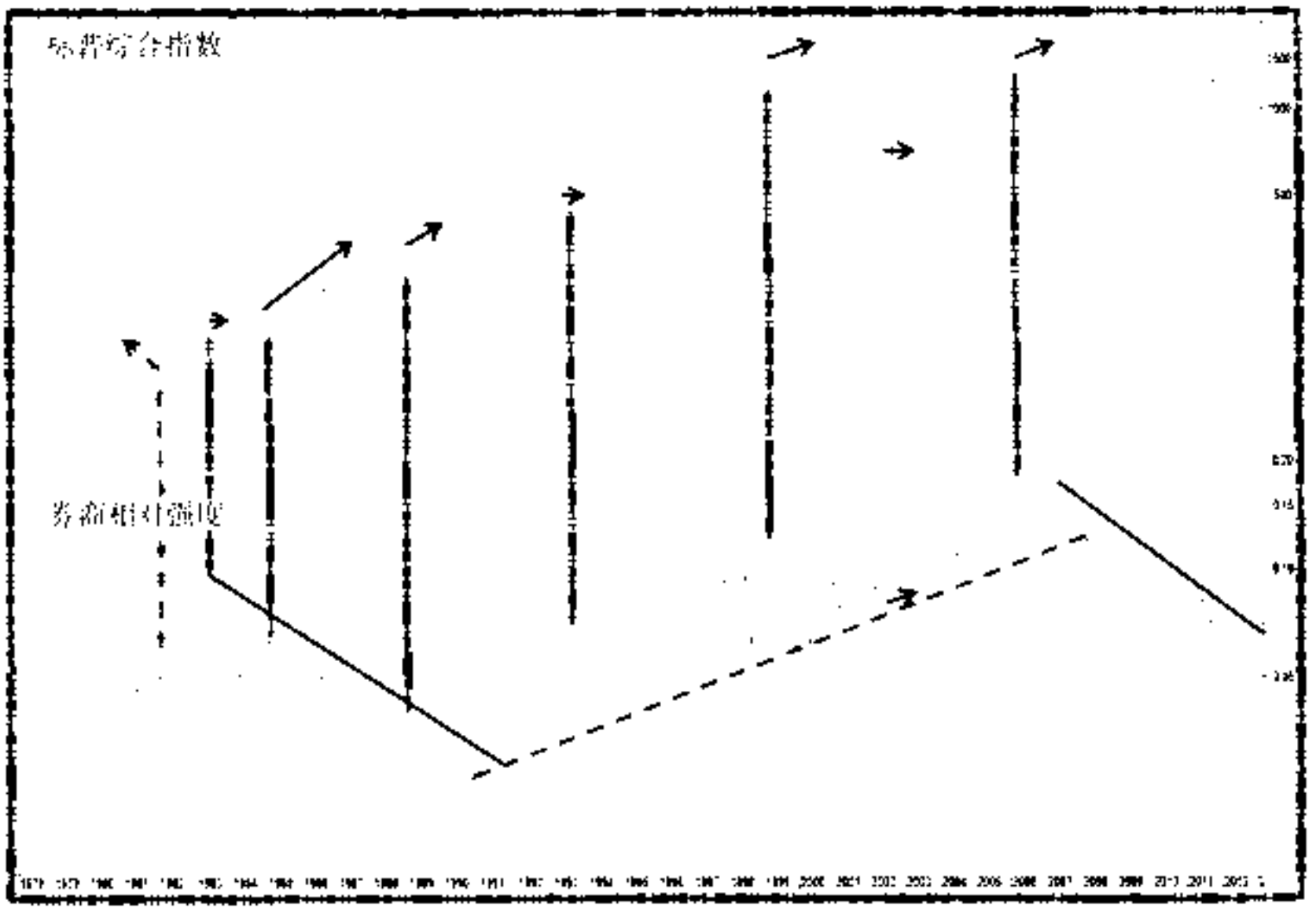


图 28-15　标普综合指数和 Amex 券商相对强度（1978　2042 年）

资料来源：www.prnig.com.

值得注意的一点是，券商股未能识别 1984 年的顶部，RS 曲线在熊市最后阶段筑顶。除此之外，相比图 28-14 中以绝对价格数据为依据，本图中的 RS 曲线能从更长期的角度提供顶部信号

图 28-16 将道琼斯券商 ETF（IAI）和标普指数加以比较。从图中可以看到 2007 年的负背离和 2008　2009 年的正背离，2040 年七八月份的一次背离，在 IAI 曲线上用反向箭头加以标注。这是 ETF 落后于大盘的一个例子，从而引发了分歧。在这种情况下，价格重于一切，也就是说，在出现分歧的情况下，如果两条曲线均经历主要趋势逆转，则分歧取消。在本例中，两次向上趋势线突破推动跌势终结

券商 / 大盘关系并非无懈可击，但却往往能提供线索，告诉我们投资者和交易者对股市未来表现的态度是乐观还是悲观

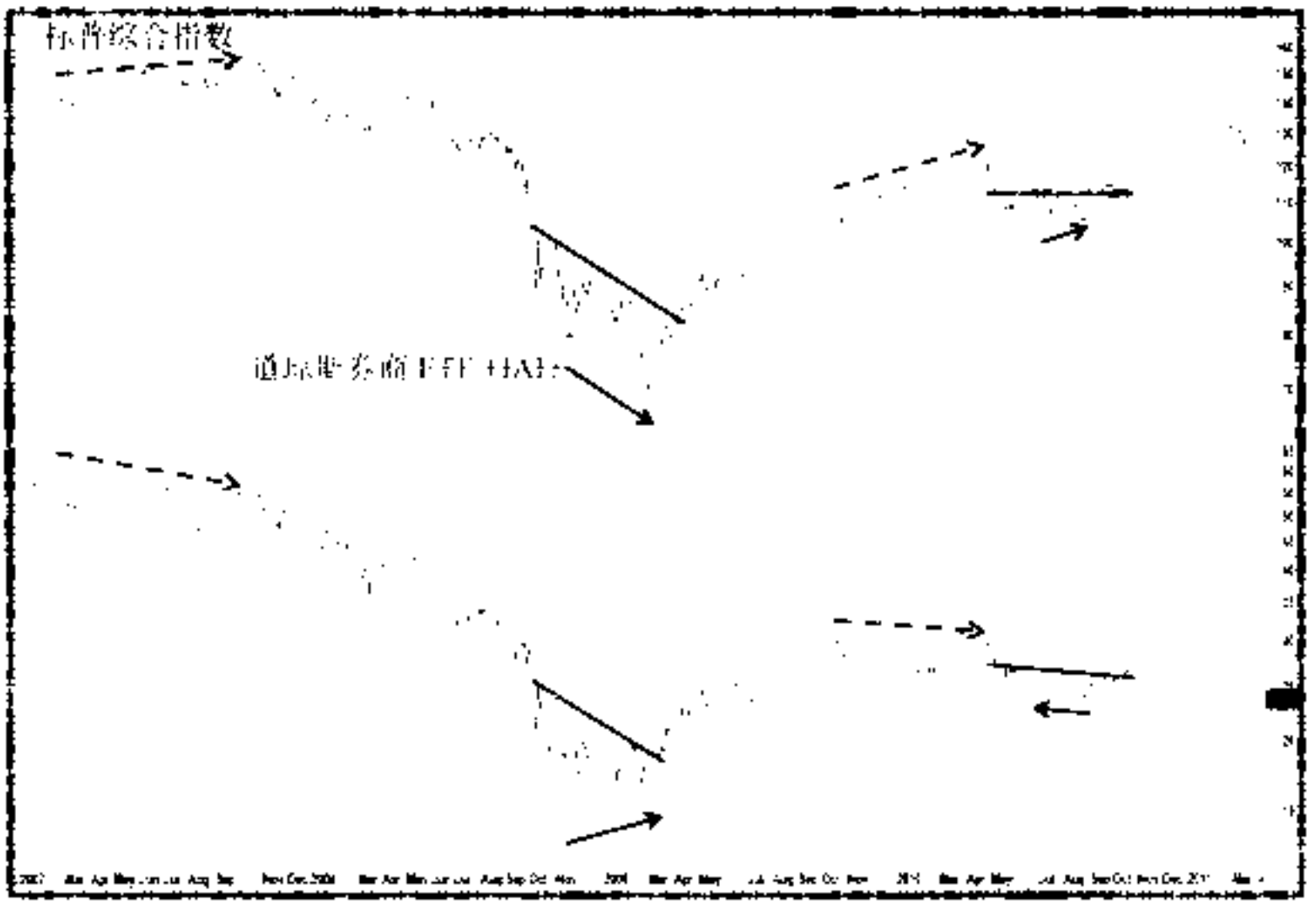


图 28-16 标普综合指数和道琼斯券商相对强度（1978 — 2012 年）

资料来源：www.pring.com.

✓ 将通胀保值债券 / 常规债券作为大宗商品晴雨表

另一组有用的关系是将通胀保值债券（巴克莱 TIPS ETF）和巴克莱 20 年信托相比较（或 TIP/TLT）。如果比率上升，则意味着比起没有通胀保护的债权，投资者更青睐 TIPS。在这种情况下，投资者预计会出现通货膨胀。如果他们预计出现通货紧缩，由于没有通胀保护的债权表现优于 TIPS，该比率会下滑。图 28-17 将该比率和 CBR 现货工业原料大宗商品指数加以比较。2006 年以前，二者不存在什么联系。大宗商品反弹，而比率下跌。不过，自 2006 年年初开始，两条曲线均突破趋势线，预示大宗商品价格将走高。随后，二者于 2006 年开始朝相似的方向行进，虽然波动幅度不同，但大宗商品指数波动性很大。不论涨势还是跌势，都更为极端。

联合趋势线突破预示着两条曲线均会经历趋势逆转。两条箭头代表 2008 年形成的负背离得到确认。图 28-18 将两条曲线的 KST 指标加以比较。

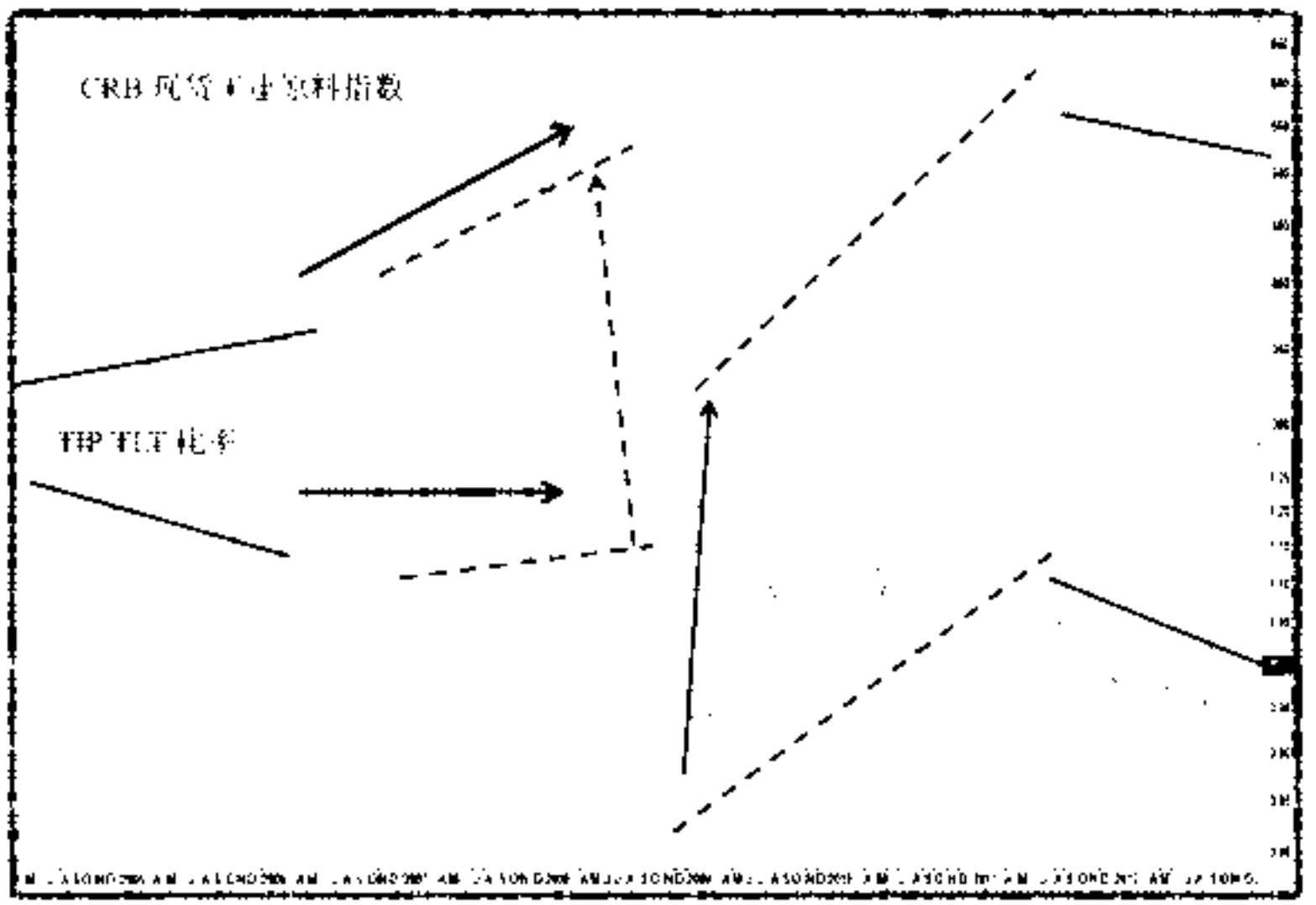


图 28-17　CRB 现货工业原料指数与 TIP/TLT 比率（2005 – 2012 年）

资料来源：www.ptmg.com.

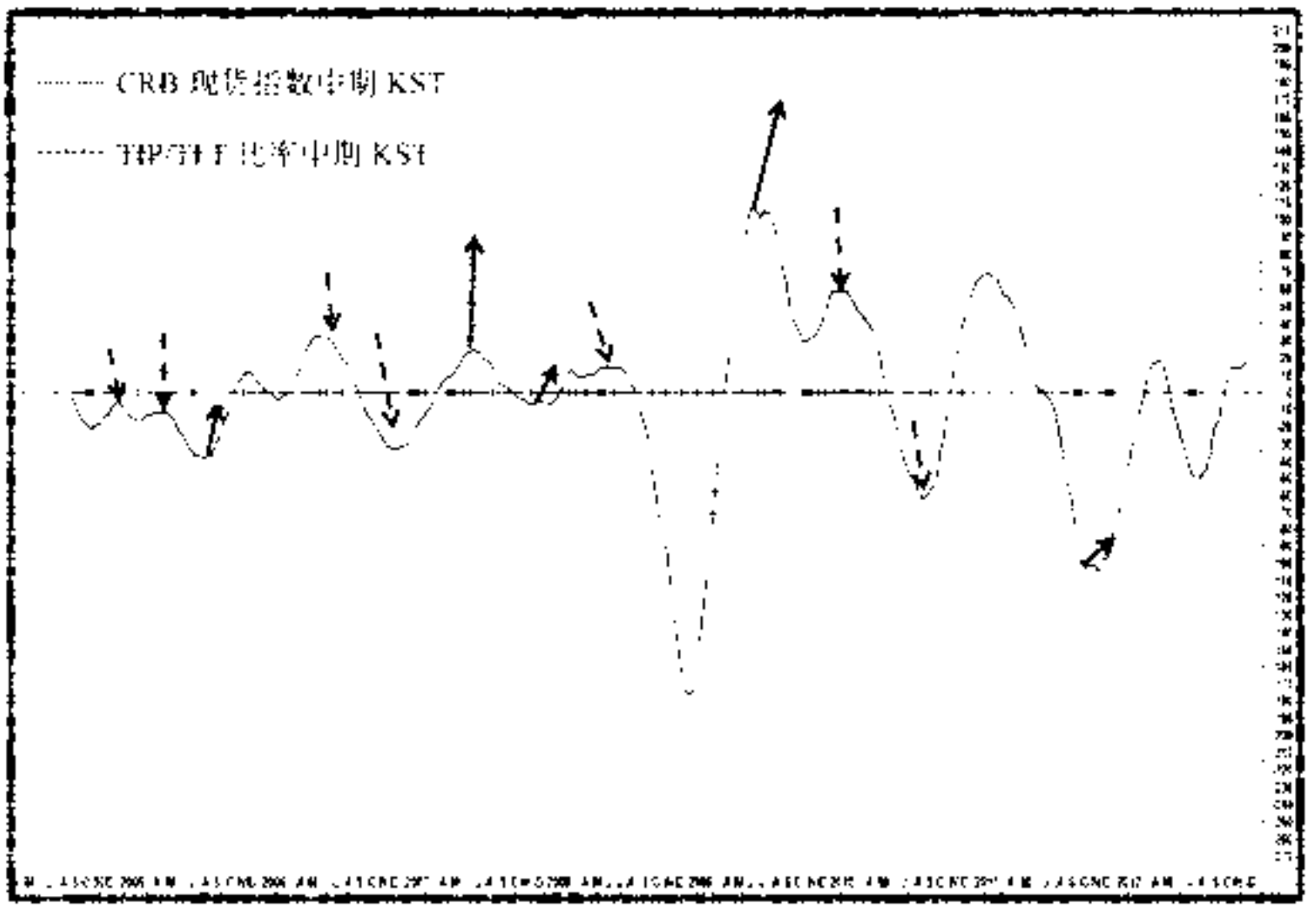


图 28-18　大宗商品动能指标和 TIP/TLT 动能指标（2005 – 2012 年）

资料来源：www.ptmg.com.

得出某个指标持续领先的结论看似容易，但事实并非如此，因为实线箭头代表比率领先，而虚线箭头代表大宗商品 KST 领先。没有箭头的转折点意味着同步转折。自 2001 年开始，很多时候几乎无法区分两个指标，因为二者的走势如此相似。考虑到比率和大宗商品指数的数据来源截然不同，近期的这种相似度无疑提醒着我们，大宗商品市场和债券市场的参与者意见一致。

由于这一关系的历史仅有两年，我们不应过度重视这些结论。不过，比率和大宗商品价格联系越来越紧密的事实表明，这种分析似乎确实有效，应该引起密切关注。

小 结

- 在此基础上，我们建立了股票与债券市场的相对走势，并从另一个角度观察人口指数与现货价格。
- 比较两个指数的 [illegible]。
- 我们将比率和大宗商品指数的数据来源截然不同。[illegible]。
- 我们将比率和大宗商品价格联系越来越紧密的事实表明，这种分析似乎确实有效，应该引起密切关注。
- 在此基础上，我们建立了股票与债券市场的相对走势，并从另一个角度观察人口指数与现货价格。